Wi-Fi Mesh

Tài Liệu Thiết Kế

Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Truyền Dẫn
Wi-Fi Team



Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

viettel
high tech

Wi-Fi Mesh

Tài Liệu Thiết Kế

bởi

Wi-Fi Team

Thời gian phát triển: 12/2022 - Nay

Đơn vị: Phòng Phát Triển Công Nghệ Mạng Cố Định Băng Rộng

viettel high tech

LỜI MỞ ĐẦU

Hệ thống Wi-Fi Mesh đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi để đảm bảo duy trì và ổn định kết nối từ các thiết bị người dùng (điện thoại, máy tính, camera, thiết bị IoT ..). Vậy khi phát triển hệ thống này cần biết và nghiên cứu những vấn đề nào?, câu hỏi này sẽ được giải đáp một phần trong tài liệu này. Tài liệu được viết trong quá trình phát triển hệ thống sẽ đưa ra những khái niệm, công thức và thiết kế phần mềm được sử dụng nhằm giúp người đọc hiểu và tiếp tục phát triển hệ thống này trong tương lai. Mong rằng, với những nội dung được trình bày trong tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu và giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống Wi-Fi Mesh tại VHT.

Wi-Fi Team
HaNoi, May 2026

TÓM TẮT

Trong tài liệu này, những vấn đề liên quan đến hệ thống Wi-Fi Mesh được nghiên cứu và phát triển tại VHT, tác giả đưa ra những vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc và triển khai thực tế đã gặp phải. Các chức năng và thiết kế của hệ thống theo chuẩn sẽ được đưa ra để trình bày và thảo luận nhằm giúp người đọc biết được những gì cần quan tâm và tiếp tục phát triển hoặc tối ưu. Bên cạnh đó, những vấn đề được trình bày liên quan đến thiết kế và triển khai mã nguồn về EasyMesh được chuyển giao từ Mediatek và Hisilicon. Những vẫn đề được trình bày sẽ bao gồm các thông tin được tổng hợp từ tài liệu mà đối tác này bàn giao cho phía VHT, Viettel và các phân tích của tác giả liên quan đến hệ thống EasyMesh này.

Mục lục

Lời Mở Đầu **i**

Tóm Tắt **ii**

Viết Tắt và Ký Hiệu **vi**

1 GIỚI THIỆU **1**

2 HỆ THỐNG EASYMESH **2**
2.1 Tổng quan Hệ thống Wi-Fi Mesh 2
2.1.1 Triển khai Thực tế Hệ thống Wi-Fi Mesh của VHT 3
2.2 Các Chức năng của Hệ thống Wi-Fi Mesh 4
2.2.1 Đồng bộ Cấu hình (Autoconfiguration) 4
2.2.2 Quản lý Thiết bị (Device Management) 5
2.2.3 Chuyển vùng cho STA (Client Steering) 6
2.3 Một Số Vấn Đề Thực Tế Cần Lưu Ý 8

3 ONBOARDING **11**
3.1 Phương Pháp PBC (Push Button Configuration) 11
3.2 Phương Pháp DPP Onboarding Qua Wi-Fi 13
3.3 DPP Onboarding Qua Ethernet (Wired) 15
3.4 Cấu Hình Dịch Vụ Sau Onboarding 16

4 ĐỒNG BỘ CẤU HÌNH **17**
4.1 Tổng Quan 17
4.2 Cơ Chế Cấu Hình AP (AP Configuration) 17
4.2.1 Cấu Hình Qua WSC (Wi-Fi Simple Configuration) 17
4.2.2 Sơ Đồ Luồng Bản Tin WSC Configuration 18
4.3 Cấu Hình Qua DPP (Device Provisioning Protocol) 19
4.3.1 Sơ Đồ Luồng Bản Tin DPP Configuration 19
4.4 Đồng Bộ Chính Sách Và MLO 20
4.4.1 Cấu Hình Chính Sách (Policy Configuration) 20
4.4.2 Cấu Hình Wi-Fi 7 — Đa Liên Kết (MLO) 20
4.5 Báo Cáo Trạng Thái Vận Hành 20
4.6 Các Điểm Kỹ thuật Then Chốt 21

5 QUẢN LÝ TOPOLOGY **22**
5.1 Kiến Trúc Và Khám Phá Topology 22
5.1.1 Luồng Bản Tin Khám Phá (Discovery Flow) 22
5.2 Quản Lý Trạng Thái Thiết Bị Khách (Client Management) 23
5.2.1 Luồng Bản Tin Sự Kiện Kết Nối Client 23
5.3 Báo Cáo Topology Cho Wi-Fi 7 (MLO) 25

5.4 Duy Trì Danh Sách Tác Nhân (Agent List) . . . 25

6 QUẢN LÝ THIẾT BỊ KẾT NỐI 27

6.1 Tổng Quan . . . 27
6.2 Thông Báo Kết Nối Và Ngắt Kết Nối . . . 27
6.2.1 Luồng Bản Tin Sự Kiện Kết Nối Và Ngắt Kết Nối . . . 28
6.3 Điều Phối Thiết Bị Khách (Client Steering) . . . 29
6.3.1 Luồng Bản Tin Steering Qua BTM . . . 29
6.4 Truy Vấn Khả Năng Thiết Bị Khách (Capability Query) . . . 30
6.4.1 Luồng bản tin Capability Query . . . 30
6.5 Kiểm Soát Kết Nối (Association Control) . . . 31
6.6 Bản Tin Tunneled . . . 31
6.7 Các Điểm Kỹ Thuật Then Chốt . . . 31

7 CHUYỂN VÙNG VÀ BĂNG TẦN 33

7.1 Tổng Quan Về Client Steering . . . 33
7.2 Các Phương Thức Điều Phối Kết Nối . . . 33
7.2.1 Thuật Toán Chuyển Băng Tần Cao Xuống Thấp . . . 34
7.2.2 Thuật Toán Chuyển Băng Tần Thấp Lên Cao . . . 34
7.2.3 Thuật Toán Chuyển Vùng Giữa Các AP Trong Mạng . . . 34
7.2.4 Steering Mandate (Lệnh Bắt Buộc) . . . 35
7.2.5 Steering Opportunity (Cơ Hội Điều Phối) . . . 35
7.2.6 Agent-initiated Steering (Tác Nhân Chủ Động) . . . 35
7.3 Sơ Đồ Luồng Bản Tin Steering . . . 35
7.3.1 Steering Qua 802.11v BTM . . . 35
7.3.2 Steering Cho Thiết Bị Legacy (Không Hỗ Trợ 802.11v) . . . 36
7.4 Quản Lý Chính Sách Điều Hướng (Steering Policy) . . . 37
7.5 Điều Hướng Backhaul (Backhaul Steering) . . . 37
7.6 Các Điểm Kỹ Thuật Then Chốt . . . 38

8 TỐI ƯU KẾT NỐI TOPOLOGY 40

8.1 Tổng Quan Về Tối Ưu Hóa Backhaul . . . 40
8.2 Điều Hướng Backhaul (Backhaul Steering) . . . 40
8.2.1 Sơ Đồ Luồng Bản Tin Backhaul Steering . . . 41
8.3 Kiểm Soát Hiệp hội bSTA (Association Control) . . . 42
8.3.1 Cấu Hình Và Thực Thi Chính Sách . . . 42
8.4 Tối Ưu Hóa Khả Năng VLAN (Max VIDs Optimization) . . . 43
8.4.1 Phát Hiện Và Xử Lý Xung Đột Max VIDs . . . 43

9 PHÂN LUỒNG DỮ LIỆU 45

9.1 Tổng Quan (Traffic Separation) . . . 45
9.2 Cấu Hình Chính Sách VLAN . . . 45
9.2.1 Báo Cáo Khả Năng Của Agent . . . 45
9.2.2 Các Bản Tin Điều Khiển Then Chốt . . . 46
9.3 Quy Tắc Xử Lý Gói Tin (Tagging Rules) . . . 46
9.3.1 Giao Diện Wi-Fi Fronthaul . . . 46
9.3.2 Giao Diện Wi-Fi Backhaul . . . 46
9.3.3 Giao Diện Multi-AP Logical Ethernet . . . 47

9.4 Sơ Đồ Luồng Bản Tin Và Dữ Liệu 47
9.4.1 Luồng Bản Tin Cấu Hình Policy 47
9.4.2 Luồng Dữ Liệu Thực Tế Qua Backhaul 47
9.5 Ràng Buộc Kỹ Thuật 48

10 TỔNG KẾT **49**
10.1 Kiến Trúc Và Thành Phần Hệ Thống 49
10.2 Quy Trình Gia Nhập Mạng (Onboarding) 49
10.3 Quản Lý Topology Và Cấu Hình 49
10.4 Quản Lý Thiết Bị Khách Và Điều Phối (Steering) 50
10.4.1 Theo Dõi Và Báo Cáo 50
10.4.2 Điều Phối Kết Nối (Client Steering) 50
10.5 Tối Ưu Hóa Và Phân Luồng Dữ liệu 50
10.6 Giám Sát Và Đo Lường (Metrics) 50

A Nhiệm Vụ Liên Quan **53**

VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Trong tài liệu này, các viết tắt và ký hiệu liên quan đến hệ thống Wi-Fi Mesh được sử dụng cho phù hợp với các tài liệu theo chuẩn IEEE về 802.11 và 1905.1.

Viết Tắt

Viết Tắt	Viết Đầy Đủ
AP	Access Point
APw5	Access Point Wi-Fi 5
APw6	Access Point Wi-Fi 6
AL MAC	Abstract Layer Media Access Control Address
API	Application Programming Interface
BSS	Basic Service Set
CLI	Command Line Interface
ID	Identification
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
STA	Station
fBSS	Front Basic Service Set
bBSS	Backhaul Basic Service Set
bSTA	Backhaul Station
ONT	Optical Network Terminal
ONTw5	Optical Network Terminal Wi-Fi 5
ONTw6	Optical Network Terminal Wi-Fi 6
WPS	WiFi Protected Setup

1

GIỚI THIỆU

Trong quá trình phát triển hệ thống WiFi Mesh theo chuẩn IEEE 1905.1 được bảo hộ bởi Wi-Fi Alliance, chúng ta đã nghiên cứu và thực hiện trên mã nguồn của Mediatek. Họ tuân thủ theo giao thức IEEE 1905.1 và có thể thực hiện mesh thành công giữa các phiên bản phần mềm và các thế hệ Wi-Fi 5 và Wi-Fi 6.

Trong giai đoạn này, chúng ta hợp tác với Hisilicon liên quan đến Wi-Fi chip dẫn đến việc mã nguồn mesh được thay đổi sang của đối tác này. Mã nguồn của đối tác bàn giao có nhiều thay đổi so với đối tác Mediatek từ số lượng tiến trình của mesh từ 4 (2 wappd, p1905_managerd, mapd) của Mediatek, tuy nhiên về mặt giao thức vẫn tuân thủ theo IEEE 1905.1 đảm bảo quá trình mesh giữa các hãng tuân theo chuẩn mesh này.

2

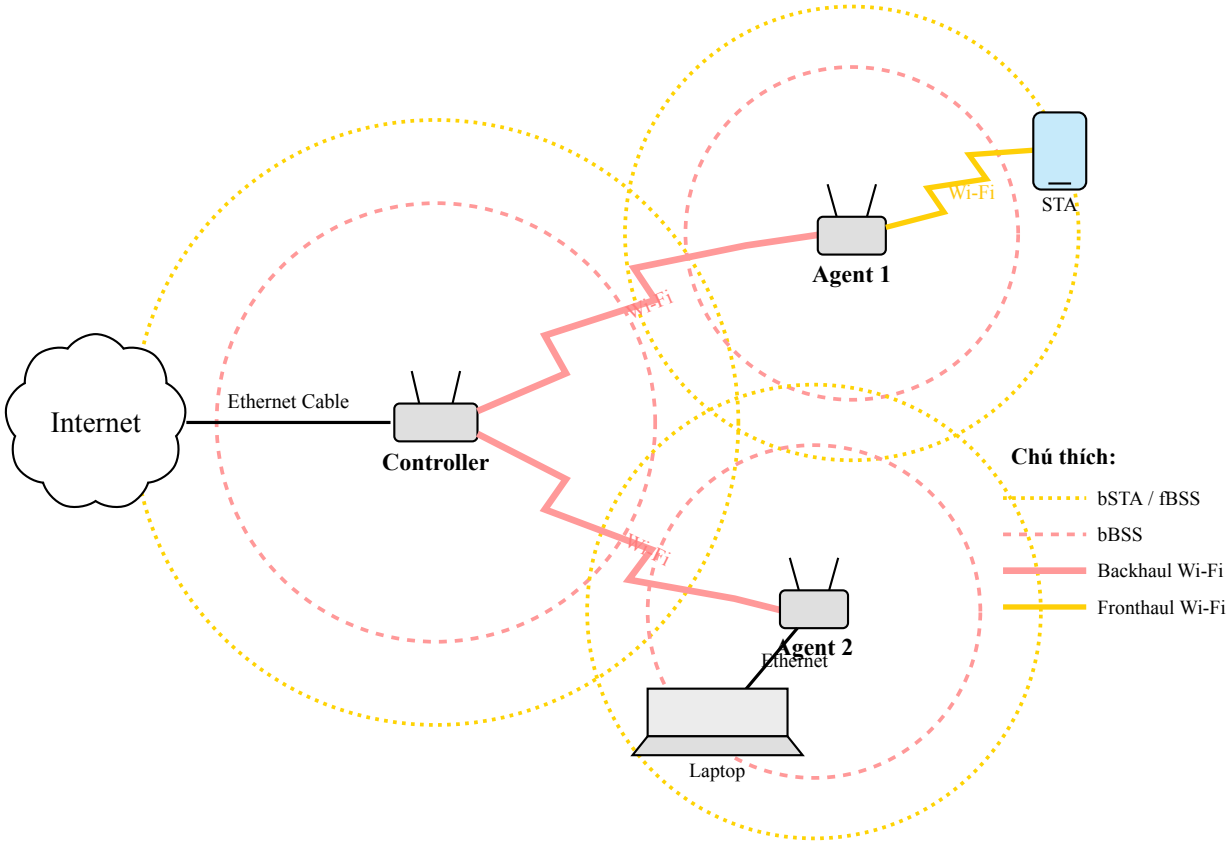
HỆ THỐNG EASYMESH

2.1. Tổng quan Hệ thống Wi-Fi Mesh

Hệ thống Wi-Fi Mesh là giải pháp mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi bằng cách kết nối nhiều điểm truy cập (Access Point — AP) thành một mạng lưới thống nhất. Thay vì người dùng phải cấu hình riêng từng AP, toàn bộ hệ thống hoạt động dưới **một tên mạng (SSID) duy nhất** và thiết bị khách (STA) được tự động chuyển vùng giữa các AP mà không cần ngắt kết nối. Các thành phần trong mạng Wi-Fi Mesh được mô tả trên hình 2.1, bao gồm:

1. **Controller:** AP đảm nhận vai trò trung tâm điều phối toàn mạng Mesh. Controller là điểm kết nối ra Internet (gateway), là nơi lưu trữ duy nhất các cấu hình Wi-Fi của toàn mạng (SSID, mật khẩu, chính sách) và đồng bộ chúng xuống tất cả Agent thông qua chuẩn IEEE 1905.1.
2. **Agent:** AP đảm nhận vai trò mở rộng vùng phủ. Agent nhận cấu hình từ Controller, phát sóng Wi-Fi cho thiết bị người dùng (qua fBSS) và duy trì liên kết Backhaul lên Controller hoặc Agent cha (qua bSTA). Một mạng Mesh có thể có nhiều Agent kết nối nối tiếp nhau thành chuỗi (Daisy Chain) hoặc hình sao (Star).
3. **AL MAC (Abstraction Layer MAC):** Địa chỉ định danh duy nhất của mỗi thiết bị trong mạng Mesh theo chuẩn IEEE 1905.1. Tất cả bản tin điều khiển 1905 dùng AL MAC làm địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Đối với bản tin Multicast, địa chỉ đích quy định là `01:80:C2:00:00:13`.
4. **fBSS (Fronthaul BSS):** BSS phát sóng trên AP (Controller hoặc Agent) để các thiết bị người dùng (STA) kết nối vào. Đây là mạng Wi-Fi mà người dùng cuối nhìn thấy và sử dụng hàng ngày.
5. **bBSS (Backhaul BSS):** BSS phát sóng trên Controller hoặc Agent cha, chuyên dành cho các Agent con (bSTA) kết nối Backhaul lên. bBSS không hiển thị với thiết bị người dùng thông thường.
6. **bSTA (Backhaul STA):** Giao diện Wi-Fi trên Agent dùng để kết nối lên bBSS của Controller hoặc Agent cha, thiết lập liên kết Backhaul không dây giữa các AP trong mạng Mesh.

Trên hình 2.1, các **bSTA** được biểu diễn bằng hình tròn viền nét đứt màu vàng, **bBSS** bằng hình



Hình 2.1: Mô hình một mạng Wi-Fi Mesh.

tròn viền nét đứt màu hồng. Liên kết Backhaul giữa bSTA của Agent và bBSS của Controller được tô màu hồng; liên kết Fronthaul giữa STA người dùng và fBSS trên AP được tô màu vàng.

2.1.1. Triển khai Thực tế Hệ thống Wi-Fi Mesh của VHT

Tính đến tháng 12/2024, hệ thống Wi-Fi Mesh của VHT đã được triển khai trên **64 tỉnh thành** trên cả nước, với hai dòng thiết bị chính là ONT và AP hỗ trợ Wi-Fi 5 (802.11ac) và Wi-Fi 6 (802.11ax). Thực tế triển khai bao gồm cả cấu hình đồng thế hệ lẫn xuyên thế hệ:

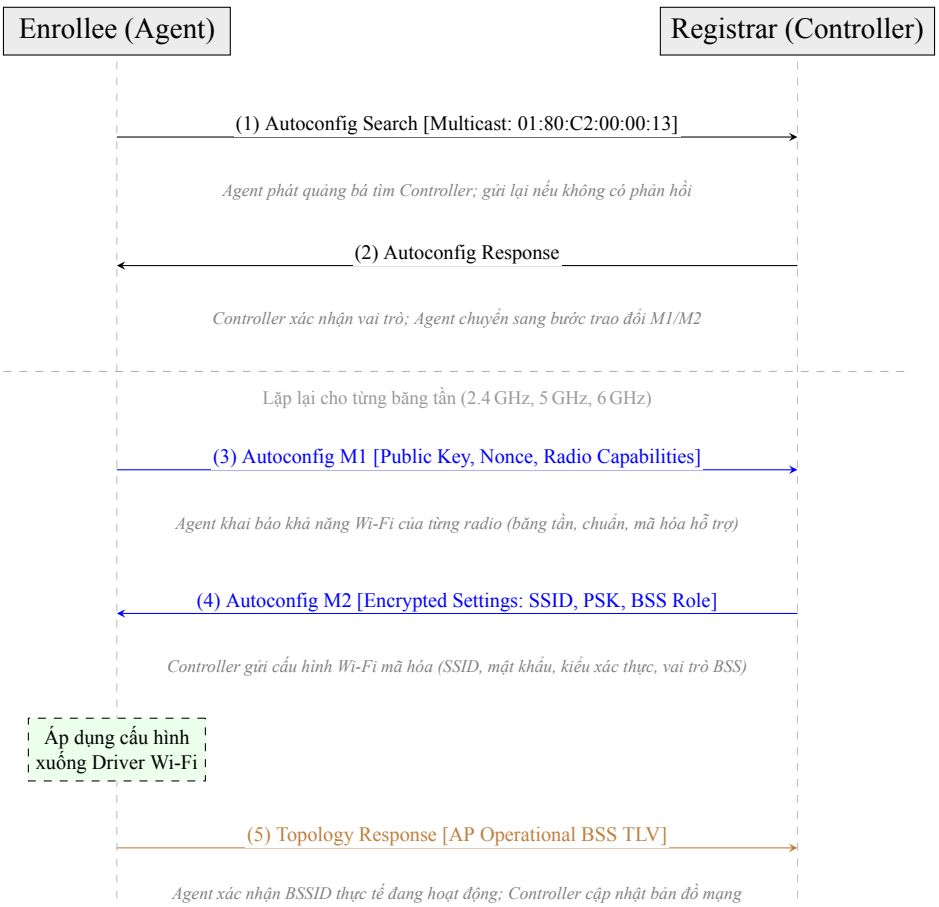
1. **ONTw5 – APw5:** Controller Wi-Fi 5 + Agent Wi-Fi 5 — cùng thế hệ, tham số RF tương thích hoàn toàn.
2. **ONTw5 – APw6:** Controller Wi-Fi 5 + Agent Wi-Fi 6 — xuyên thế hệ, cần lưu ý sự khác biệt về tốc độ kết nối vật lý và băng thông kênh.
3. **ONTw6 – APw6:** Controller Wi-Fi 6 + Agent Wi-Fi 6 — cùng thế hệ, khai thác đầy đủ tính năng MU-MIMO, OFDMA của Wi-Fi 6.

Mesh giữa các thiết bị **cùng thế hệ** Wi-Fi cho kết quả ổn định hơn nhờ các tham số RF tương thích. Mesh **xuyên thế hệ** (Wi-Fi 5 với Wi-Fi 6) đòi hỏi sự chú ý đặc biệt vì sự khác biệt về tốc độ kết nối vật lý (PHY rate) và băng thông kênh (Wi-Fi 5 tối đa 160 MHz, Wi-Fi 6 hỗ trợ đầy đủ 160 MHz với nhiều cải tiến) có thể ảnh hưởng đến các thông số tính toán nội bộ của hệ thống, gây lỗi đồng bộ nếu không được xử lý đúng cách.

2.2. Các Chức năng của Hệ thống Wi-Fi Mesh

2.2.1. Đồng bộ Cấu hình (Autoconfiguration)

Đây là chức năng nền tảng của mạng Mesh: đảm bảo mọi Agent trong mạng đều nhận và áp dụng đúng cấu hình Wi-Fi từ Controller — SSID, mật khẩu, kiểu mã hóa, và vai trò BSS. Quá trình bắt đầu ngay sau khi Agent thiết lập được kết nối vật lý với mạng (qua Wi-Fi Backhaul hoặc Ethernet), và được thực hiện qua bốn bản tin theo chuẩn IEEE 1905.1 mở rộng:



Hình 2.2: Luồng bản tin đồng bộ cấu hình Autoconfig trong IEEE 1905.1 / EasyMesh.

1. **Autoconfig Search:** Agent phát Multicast lên toàn mạng để tìm Controller. Bản tin được chuyển tiếp bởi các Agent trung gian và chỉ được phản hồi bởi duy nhất Controller. Nếu không có phản hồi sau thời gian chờ định trước, Agent tự động gửi lại (số lần và khoảng cách tùy thiết kế phần mềm).
2. **Autoconfig Response:** Controller phản hồi xác nhận vai trò Registrar và cung cấp thông tin cần thiết để Agent thực hiện bước trao đổi M1/M2 tiếp theo. Mỗi cặp Search/Response có cùng Message ID — bản tin khác ID bị hủy bỏ để tránh nhầm lẫn.
3. **Autoconfig M1:** Agent gửi thông tin khả năng radio: Public Key (trao đổi khóa Diffie-Hellman), Nonce (chống replay attack), và chi tiết các chuẩn Wi-Fi, phương thức xác thực/mã hóa mà radio đó hỗ trợ. Controller dùng thông tin này để lựa chọn cấu hình phù hợp nhất với phần cứng Agent.
4. **Autoconfig M2:** Controller gửi lại cấu hình Wi-Fi được mã hóa bằng khóa đã trao đổi ở

M1: SSID, mật khẩu (PSK), kiểu mã hóa và vai trò BSS (Fronthaul/Backhaul). Với hệ thống 2 băng tần (2.4 GHz và 5 GHz) sẽ có **2 cặp M1/M2** riêng biệt cho từng radio.

Bảng 2.1: Các trường chính trong bản tin M1 (WPS/EasyMesh Autoconfig)

Trường (Field)	**Mô tả**
Version	Phiên bản WPS, thường là `0x10` (WPS v1.0)
Message Type	Mã xác định bản tin là M1 (`value = 0x04`)
UUID-E	UUID của Enrollee (Agent) — định danh duy nhất thiết bị
Public Key	Khóa công khai của Agent, dùng trao đổi khóa Diffie-Hellman
Registrar Nonce	Số ngẫu nhiên do Agent tạo ra, dùng để chống replay attack
Authentication Type Flags	Các phương thức xác thực Agent hỗ trợ (WPA2-PSK, WPA3-SAE, …)
Encryption Type Flags	Các thuật toán mã hóa hỗ trợ (AES, TKIP, …)
Configuration Methods	Phương pháp cấu hình hỗ trợ (Push Button, PIN, …)
Connection Type Flags	Loại kết nối (băng tần 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Manufacturer / Model / Serial	Thông tin nhận dạng phần cứng thiết bị Agent
Primary Device Type	Loại thiết bị (Access Point)
Device Name	Tên hiển thị của thiết bị (dùng trong giao diện quản lý)

2.2.2. Quản lý Thiết bị (Device Management)

Sau khi đồng bộ cấu hình, Controller cần duy trì bức tranh toàn diện về trạng thái mạng: có bao nhiêu AP, chúng kết nối với nhau như thế nào, và STA nào đang kết nối vào BSS nào. Thông tin này là nền tảng cho các quyết định điều phối chuyển vùng và tối ưu hóa Backhaul.

Việc xây dựng và duy trì bản đồ mạng dựa trên bộ bản tin **Topology** theo chuẩn IEEE 1905.1, như mô tả trên hình 2.3:

1. **Topology Discovery:** Bản tin Multicast được mỗi thiết bị gửi ra tất cả interface ngay khi có kết nối vật lý mới và theo chu kỳ định kỳ (thường mỗi 60 giây). Mục tiêu là giúp các thiết bị lân cận phát hiện sự hiện diện của nhau và cập nhật thông tin cơ bản (AL MAC, loại interface).
2. **Topology Query:** Khi nhận được Discovery từ thiết bị lân cận, AP gửi Query Unicast đến thiết bị đó để yêu cầu thông tin chi tiết hơn. Cặp Query/Response dùng cùng Message ID — bản tin khác ID bị loại bỏ.
3. **Topology Response:** Phản hồi đầy đủ thông tin về AP: danh sách BSS, các STA đang kết nối và thông tin liên kết. Lưu ý: thông tin radio (kênh, công suất) *không* nằm trong bản tin này mà được cập nhật riêng qua **Channel Report**; thông số chất lượng liên kết (RSSI, throughput) cập nhật qua **Link Metrics**.
4. **Topology Notification** (tùy chọn): Gửi *ngay lập tức* khi có thay đổi quan trọng (STA kết nối/ngắt kết nối, BSS thay đổi trạng thái) — không chờ chu kỳ Discovery định kỳ,

Bảng 2.2: Các trường chính trong bản tin M2 (WPS/EasyMesh Autoconfig)

Trường (Field)	**Mô tả**
Version	Phiên bản WPS, thường là `0x10` (WPS v1.0)
Message Type	Mã xác định bản tin là M2 (`value = 0x05`)
Enrollee Nonce	Số nonce lấy từ M1 của Agent, để khớp cặp bản tin
Public Key	Khóa công khai của Controller, hoàn tất trao đổi Diffie-Hellman
Authentication Type Flags	Phương thức xác thực Controller lựa chọn cho Agent
Encryption Type Flags	Thuật toán mã hóa được chọn
Encrypted Settings	**Trường quan trọng nhất:** chứa SSID, PSK (mật khẩu), kiểu mã hóa và vai trò BSS (Fronthaul/Backhaul) được mã hóa bằng khóa phiên đã trao đổi
Manufacturer / Model / Serial	Thông tin nhận dạng của Controller

đảm bảo Controller luôn có thông tin mới nhất.

Bảng 2.3: Nội dung bản tin Topology Discovery trong IEEE 1905.1

TLV	**Mô tả**
AL MAC Address TLV	Địa chỉ AL MAC của thiết bị gửi — định danh duy nhất trong mạng 1905
Device Information TLV	Loại thiết bị, danh sách interface vật lý và trạng thái hoạt động
Transmitter Link Metric TLV	Thông số liên kết truyền đi: throughput ước tính, tỉ lệ lỗi
Receiver Link Metric TLV	Thông số liên kết nhận về: RSSI, tỉ lệ lỗi
IPv4/IPv6 TLV (tùy chọn)	Địa chỉ IP của thiết bị (nếu hỗ trợ)
Vendor Specific TLV (tùy chọn)	Thông tin mở rộng theo nhà sản xuất

2.2.3. Chuyển vùng cho STA (Client Steering)

Chuyển Băng tần trên Cùng AP (Band Steering)

Band Steering là cơ chế tự động chuyển STA giữa băng tần 2.4 GHz và 5 GHz trên cùng một AP để tận dụng tốt nhất đặc tính vật lý của từng băng tần:

- **2.4 GHz:** Bước sóng dài hơn, suy hao theo khoảng cách thấp hơn, vùng phủ rộng hơn. Tuy nhiên băng thông kênh nhỏ hơn (tối đa 40 MHz) dẫn đến throughput thấp hơn.
- **5 GHz:** Băng thông kênh lớn hơn (80–160 MHz), throughput cao hơn nhưng suy hao theo khoảng cách lớn hơn, vùng phủ hẹp hơn.

Ý tưởng cốt lõi: khi STA ở gần AP thì ưu tiên kết nối 5 GHz để đạt throughput cao; khi STA di chuyển ra xa thì chuyển sang 2.4 GHz để duy trì ổn định kết nối. Ngưỡng chuyển đổi thường



Hình 2.3: Sơ đồ luồng bản tin Topology trong IEEE 1905.1.

dựa trên cường độ tín hiệu thu (RSSI/RCPI), ví dụ ngưỡng -65 dBm như mô tả trên hình 2.4.

Chuyển vùng giữa các AP (Roaming)

Đây là chức năng phân biệt mạng Mesh với các giải pháp mở rộng vùng phủ truyền thống. Khi STA di chuyển khỏi vùng phủ tốt của AP hiện tại và tiến vào vùng phủ của AP khác, hệ thống Mesh **chủ động gợi ý** STA chuyển vùng sang AP có kết nối tốt hơn — thay vì để STA tự bám víu vào AP cũ cho đến khi tín hiệu quá yếu.

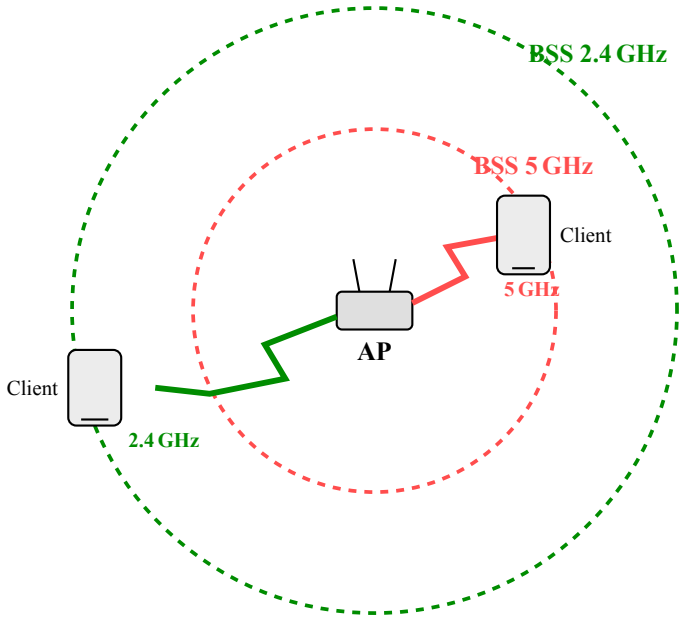
Hai chuẩn 802.11 được sử dụng trong quá trình này:

- **802.11k (Neighbor Report):** AP hiện tại cung cấp cho STA danh sách các AP lân cận và thông tin kênh của chúng, giúp STA quét mục tiêu nhanh hơn mà không cần quét toàn bộ phổ tần.
- **802.11v (BSS Transition Management):** AP gửi khung BTM Request gợi ý STA chuyển sang AP mục tiêu cụ thể. STA phản hồi chấp nhận hoặc từ chối; nếu từ chối và cần chuyển vùng bắt buộc, AP có thể dùng Disassociation.

Các ngưỡng RSSI, danh sách STA được phép/không được phép tự động chuyển vùng và chu kỳ đo lường được cấu hình tập trung tại Controller thông qua **Steering Policy TLV** và phân phối đến tất cả Agent.

Bảng 2.4: Nội dung bản tin Topology Response trong IEEE 1905.1

TLV	Mô tả
AL MAC Address TLV	Địa chỉ AL MAC của thiết bị phản hồi
Device Information TLV	Thông tin thiết bị: loại, trạng thái, danh sách interface
Transmitter / Receiver Link Metric TLV	Chất lượng các liên kết vật lý (Tx và Rx)
IPv4/IPv6 TLV (tùy chọn)	Địa chỉ IP của thiết bị
Bridge Discovery TLV (nếu có)	Thông tin về khả năng bridge của thiết bị
Vendor Specific TLV (tùy chọn)	Dữ liệu mở rộng theo nhà sản xuất

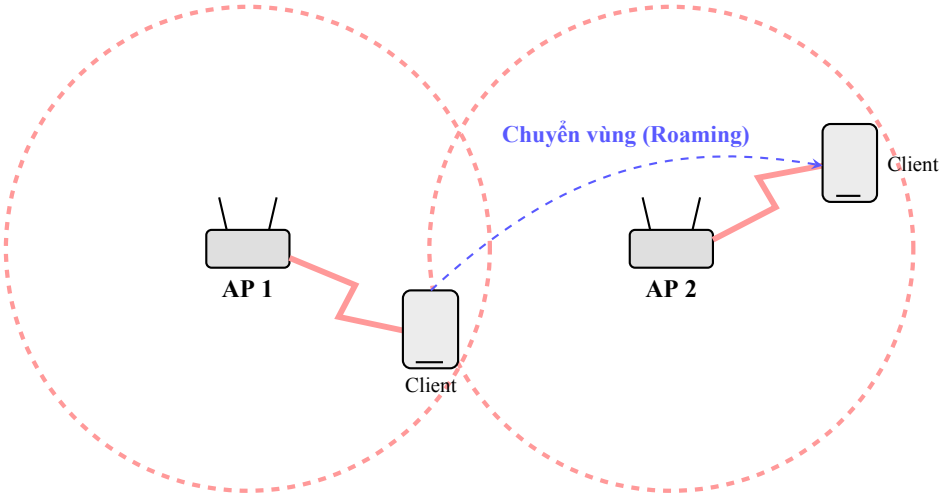


Hình 2.4: Mô hình chuyển băng tần (Band Steering) trên cùng AP.

2.3. Một Số Vấn Đề Thực Tế Cần Lưu Ý

Trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống Wi-Fi Mesh, có bốn nhóm vấn đề thực tế thường gặp cần được chú trọng:

1. **Cấu hình chính xác vai trò BSS (fBSS / bBSS / bSTA):** Ba loại BSS này phải được cấu hình đúng vai trò xuống Driver Wi-Fi. Sai sót phổ biến nhất là cấu hình nhầm bSTA thành fBSS khiến Agent không thể thiết lập liên kết Backhaul, hoặc cấu hình bBSS trên Agent để phát sóng cho thiết bị người dùng thay vì chỉ dành cho bSTA. Những lỗi này thường khó phát hiện vì kết nối vật lý vẫn thành công nhưng đồng bộ cấu hình thất bại âm thầm.
2. **Đồng bộ khi khởi động lại hoặc kết nối lại đồng loạt:** Khi nhiều Agent kết nối lại Controller cùng lúc (sau mất điện hoặc khởi động lại hệ thống), thuật toán xử lý bản tin đồng bộ phía Controller phải đủ khả năng phục vụ đồng thời nhiều phiên Autoconfig.



Hình 2.5: Mô hình chuyển vùng giữa các AP (Roaming) trong mạng Mesh.

Bảng 2.5: Nội dung bản tin Link Metric Query trong IEEE 1905.1

TLV	**Mô tả**
AL MAC Address TLV	Địa chỉ AL MAC của thiết bị yêu cầu
Link Metric Query TLV	Chỉ định thiết bị đích cần truy vấn và loại metric yêu cầu: Transmitter, Receiver hoặc cả hai
Vendor Specific TLV (tùy chọn)	Mở rộng theo nhà sản xuất

Nếu phần mềm giữa Controller và Agent có phiên bản khác nhau với thuật toán đồng bộ không tương thích, một số Agent có thể không nhận được cấu hình hoặc nhận cấu hình sai — trường hợp này xảy ra phổ biến khi mesh thiết bị xuyên thế hệ Wi-Fi 5/Wi-Fi 6.

3. **Thuật toán chuyển vùng không đồng nhất giữa các phiên bản:** Phần mềm mới thường có thuật toán Steering cải tiến hơn phiên bản cũ. Tuy nhiên khi mạng bao gồm cả AP phiên bản cũ (đã triển khai đại trà chưa được cập nhật) và AP phiên bản mới, Controller và Agent có thể sử dụng các ngưỡng và logic chuyển vùng khác nhau — dẫn đến STA bị ping-pong giữa các AP hoặc không được chuyển vùng kịp thời. Cần đặc biệt lưu ý khi AP phiên bản cũ đảm nhận vai trò Controller, vì thuật toán của Controller quyết định toàn bộ chính sách Steering cho mạng.
4. **Ổn định của Driver Wi-Fi và Switch:** Toàn bộ hệ thống Mesh ở lớp ứng dụng hoạt động đúng theo thiết kế vẫn có thể gặp lỗi nếu Driver Wi-Fi hoặc Switch phần cứng không ổn định. Các biểu hiện thường gặp gồm: mất gói tin bất thường trên Backhaul, trễ cao đột ngột, hoặc interface Wi-Fi bị treo không phục hồi tự động. Nhà phát triển hệ thống Mesh cần nắm rõ giới hạn và lỗi đã biết của Driver để tránh nhầm lẫn lỗi phần cứng với lỗi phần mềm lớp trên.

Bảng 2.6: Nội dung bản tin Link Metric Response trong IEEE 1905.1

TLV	**Mô tả**
AL MAC Address TLV	Địa chỉ AL MAC của thiết bị phản hồi
Transmitter Link Metric TLV	Hiệu năng liên kết Tx: MAC đích, throughput ước tính, RSSI, tỉ lệ lỗi gói tin
Receiver Link Metric TLV	Hiệu năng liên kết Rx: các chỉ số tương tự từ phía nhận
Vendor Specific TLV (tùy chọn)	Chỉ số mở rộng: độ trễ, jitter, …

Bảng 2.7: Nội dung bản tin AP Metrics Query / Response trong EasyMesh

TLV	**Mô tả**
AL MAC Address TLV	Địa chỉ AL MAC của thiết bị gửi
AP Metrics Query TLV	Controller yêu cầu dữ liệu hiệu năng của một hoặc nhiều BSS/Radio: MAC Agent, BSSID cụ thể, loại metric cần thu thập
AP Metrics Response TLV	Agent trả về: BSSID/Radio MAC, traffic uplink/downlink, channel utilization, error rate, retransmission count
Vendor Specific TLV (tùy chọn)	SNR, latency, jitter và các chỉ số bổ sung

3

ONBOARDING

Onboarding trong mạng Wi-Fi EasyMesh (Multi-AP) là quá trình một Tác nhân Multi-AP (Multi-AP Agent) thiết lập kết nối lớp 2 (layer-2 connectivity) vào mạng thông qua Wi-Fi hoặc kết nối dây

3.1. Phương Pháp PBC (Push Button Configuration)

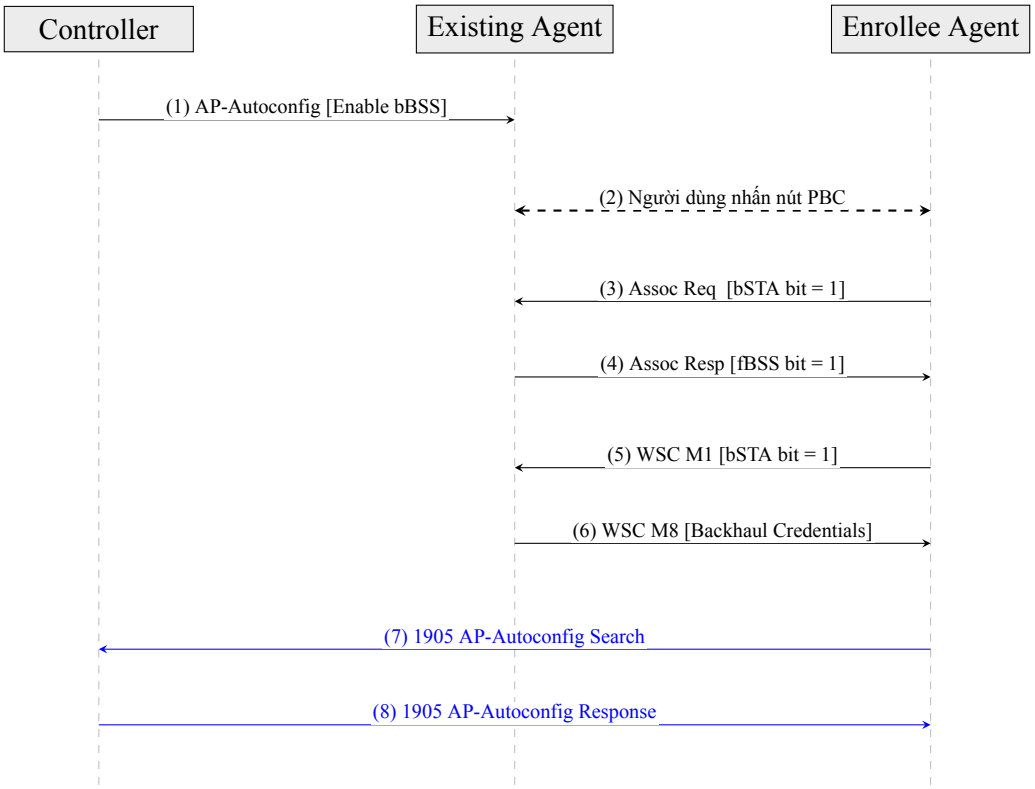
Phương pháp PBC là cơ chế đơn giản hóa việc kết nối thiết bị mới vào mạng Wi-Fi EasyMesh. Người dùng nhấn nút vật lý hoặc ảo trên cả hai thiết bị trong vòng 2 phút để kích hoạt quá trình xác thực. Quy trình sử dụng cơ chế mở rộng WPS (Wi-Fi Protected Setup) để trao đổi thông tin đăng nhập Backhaul, cho phép trạm bSTA (Backhaul Station) mới gia nhập mạng lưới một cách tự động và bảo mật.

Vai trò các thành phần:

- **Controller:** Thiết bị trung tâm điều phối toàn bộ mạng EasyMesh; phát lệnh kích hoạt Backhaul BSS trên các Agent.
- **Existing Agent (EA):** Tác nhân đã có mặt trong mạng, đóng vai trò *WPS Registrar* — cấp phát thông tin đăng nhập.
- **Enrollee Agent (EN):** Tác nhân mới cần gia nhập mạng, đóng vai trò *WPS Enrollee* — yêu cầu và nhận thông tin đăng nhập.

Quy trình kỹ thuật

1. **Giai đoạn khám phá:** Khi nút được nhấn, Enrollee sẽ quét tất cả các kênh 802.11 mà nó hỗ trợ để tìm Registrar đang ở chế độ PBC đang hoạt động . Nó gửi các yêu cầu dò tìm (probe requests) với ID mật khẩu thiết bị được đặt là ”PushButton”
2. **Xác thực mặc định:** Vì không có mã PIN thực tế được nhập, cả Registrar và Enrollee đều sử dụng giá trị mặc định là ’00000000’ (tám số không) làm mật khẩu thiết bị để thực hiện các bước trao đổi trong giao thức đăng ký (từ thông điệp M3 đến M8)



Giải thích luồng bản tin:

1. Controller gửi *AP-Autoconfig* để kích hoạt Backhaul BSS (bBSS) trên EA, chuẩn bị nhận kết nối từ Enrollee.
2. Người dùng nhấn nút PBC trên cả EA và EN đồng thời (trong vòng 2 phút).
3. EN gửi *Association Request* với bit `bSTA=1`, báo hiệu đây là trạm Backhaul muốn liên kết.
4. EA chấp nhận và phản hồi *Association Response* với bit `fBSS=1`, xác nhận đây là Fronthaul/Backhaul BSS.
5. EN khởi tạo trao đổi WPS bằng bản tin *M1*, khai báo năng lực và vai trò là bSTA.
6. EA trả về *M8* chứa thông tin đăng nhập Backhaul (SSID, passphrase, AKM suite).
7. Sau khi có thông tin đăng nhập, EN tìm kiếm Controller trong mạng 1905 bằng *AP-Autoconfig Search*.
8. Controller phản hồi, hoàn tất quá trình EN gia nhập mạng EasyMesh.

Cơ chế an toàn: Phát hiện chồng lấn phiên (Session Overlap) Để tránh trường hợp thiết bị kết nối nhầm vào mạng của hàng xóm cũng đang nhấn nút PBC, tiêu chuẩn quy định:

- **Phía Enrollee:** Nếu trong quá trình quét, Enrollee phát hiện có nhiều hơn một Registrar đang ở chế độ PBC, nó phải hủy nỗ lực kết nối và báo lỗi ”chồng lấn phiên”
- **Phía Registrar:** Registrar sẽ kiểm tra trong cửa sổ 120 giây trước đó (Monitor Time). Nếu nó nhận được yêu cầu từ nhiều hơn một Enrollee, nó sẽ báo lỗi và từ chối đi vào chế độ PBC đang hoạt động

Các cân nhắc về bảo mật

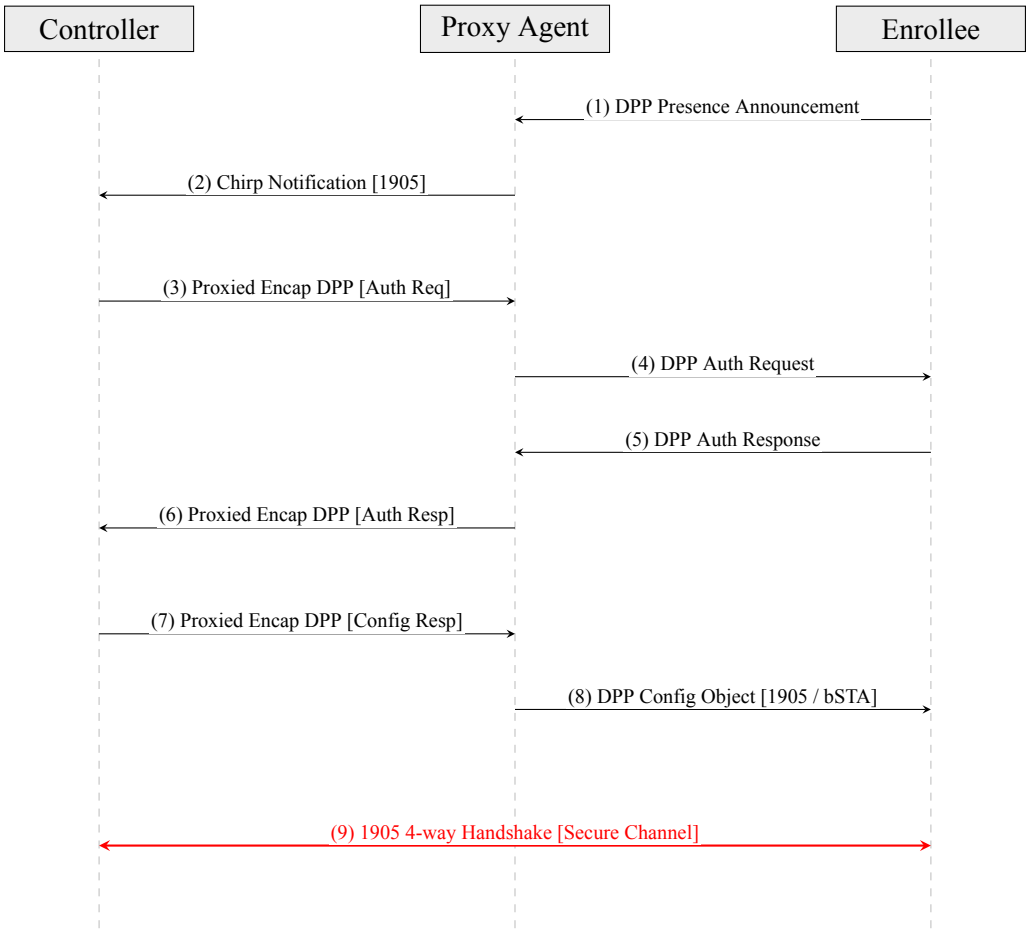
- **Tính xác thực:** PBC được coi là phương thức không được xác thực (unauthenticated). Nó chỉ bảo vệ chống lại các cuộc tấn công nghe lén thụ động (eavesdropping) nhưng không chống lại được các cuộc tấn công chủ động (như kẻ tấn công giả mạo AP trên kênh khác để lừa thiết bị kết nối vào)
- **Hạn chế sử dụng:** Do tính bảo mật thấp hơn phương thức PIN, PBC không được phép sử dụng để thiết lập các Registrar bên ngoài (External Registrar) hoặc để thay đổi các cài đặt quản trị của AP

3.2. Phương Pháp DPP Onboarding Qua Wi-Fi

DPP (Device Provisioning Protocol) là giao thức cấp phép thiết bị thế hệ mới, bảo mật hơn WPS nhờ sử dụng mật mã đường cong elliptic (ECC). Trong trường hợp Enrollee chưa có bất kỳ kết nối mạng nào, quy trình sử dụng **Proxy Agent** — một tác nhân đã ở trong mạng EasyMesh — để chuyển tiếp các bản tin DPP giữa Enrollee và Controller qua giao thức IEEE 1905.1.

Vai trò các thành phần:

- **Controller:** Đóng vai trò *DPP Configurator* — tạo và cấp phát cấu hình mạng cho Enrollee.
- **Proxy Agent:** Đã ở trong mạng; làm cầu nối, đóng gói bản tin DPP vào khung 1905.1 (*Proxied Encap DPP*) để chuyển tiếp tới Controller.
- **Enrollee:** Thiết bị mới chưa có cấu hình mạng; phát tín hiệu *Chirp* để được Proxy phát hiện và hỗ trợ.



Giải thích luồng bản tin:

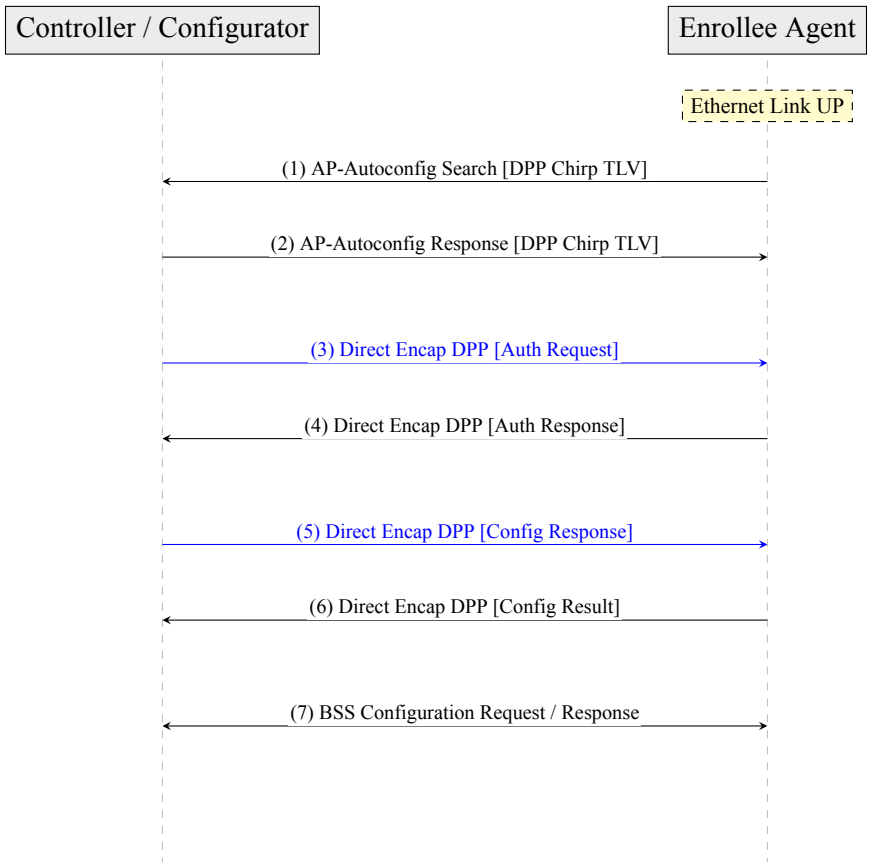
1. Enrollee phát bản tin *DPP Presence Announcement* trên kênh Wi-Fi để thông báo sự hiện diện và sẵn sàng nhận cấu hình.
2. Proxy Agent nghe thấy tín hiệu, đóng gói thành *Chirp Notification* và chuyển tiếp đến Controller qua 1905.1.
3. Controller khởi tạo xác thực DPP; gửi *Auth Request* được đóng gói trong *Proxied Encap DPP* đến Proxy.
4. Proxy giải gói và chuyển tiếp *DPP Auth Request* trực tiếp đến Enrollee qua Wi-Fi.
5. Enrollee phản hồi bằng *DPP Auth Response*; Proxy nhận và đóng gói lại để gửi về Controller.
6. Controller xác nhận hoàn tất xác thực hai chiều dựa trên khóa công khai ECC.
7. Controller tạo và gửi *DPP Config Response* chứa thông tin mạng (SSID, passphrase, AKM).
8. Proxy chuyển tiếp *DPP Config Object* đến Enrollee; đối tượng này bao gồm cấu hình cho giao thức 1905.1 và kết nối Backhaul (bSTA).
9. Enrollee và Controller thực hiện *1905 4-way Handshake* để thiết lập kênh truyền thông bảo mật (tô đỏ để nhấn mạnh tầm quan trọng).

3.3. DPP Onboarding Qua Ethernet (Wired)

Khi Enrollee Agent được kết nối trực tiếp bằng cáp Ethernet đến cùng phân đoạn mạng với Controller, toàn bộ quy trình DPP được thực hiện **trực tiếp** mà không cần Proxy trung gian. Giao thức 1905.1 được sử dụng để truyền tải bản tin DPP qua liên kết có dây (*Direct Encap DPP*), đảm bảo độ tin cậy và tốc độ cao hơn so với qua Wi-Fi.

Vai trò các thành phần:

- **Controller/Configurator:** Khởi tạo toàn bộ quy trình xác thực và cấp phát cấu hình trực tiếp qua Ethernet, không cần thông qua trung gian.
- **Enrollee Agent:** Thiết bị mới được phát hiện ngay khi kết nối Ethernet, thực hiện DPP và nhận cấu hình qua giao diện có dây.



Giải thích luồng bản tin:

1. Ngay khi Ethernet kết nối, Enrollee phát *AP-Autoconfig Search* kèm *DPP Chirp TLV* để thông báo hỗ trợ DPP và khả năng nhận cấu hình.
2. Controller phản hồi bằng *AP-Autoconfig Response* cũng mang *DPP Chirp TLV*, xác nhận sẵn sàng thực hiện DPP Onboarding.
3. Controller gửi *DPP Auth Request* trực tiếp qua 1905.1 để khởi tạo xác thực (không qua Proxy).
4. Enrollee xác minh danh tính Controller bằng khóa công khai và phản hồi *DPP Auth Response*, hoàn tất bắt tay xác thực hai chiều.

5. Controller gửi *DPP Config Response* chứa toàn bộ cấu hình mạng (thông tin BSS, AKM suites, thông tin 1905).
6. Enrollee áp dụng cấu hình nhận được và gửi *DPP Config Result* xác nhận thành công.
7. Hai bên trao đổi *BSS Configuration Request/Response* để thiết lập chi tiết các điểm truy cập (BSS) mà Enrollee sẽ phát sóng.

3.4. Cấu Hình Dịch Vụ Sau Onboarding

Sau khi hoàn tất bảo mật lớp 1905 — thông qua PBC hoặc DPP — Enrollee đã được xác thực và gia nhập mạng EasyMesh về mặt kết nối. Tuy nhiên, để hoạt động đầy đủ vai trò là một Agent, thiết bị cần nhận cấu hình chi tiết về các dịch vụ Wi-Fi sẽ cung cấp. Giai đoạn này bao gồm ba bước chính:

- **BSS Configuration Request:** Enrollee báo cáo khả năng phần cứng của từng radio lên Controller, bao gồm băng tần hỗ trợ (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), chuẩn Wi-Fi (802.11ax, …), số luồng không gian (spatial streams) và các chế độ hoạt động.
- **BSS Configuration Response:** Dựa trên thông tin nhận được, Controller cấp phát cho Enrollee danh sách đầy đủ các mạng cần phát sóng, bao gồm SSID, BSSID được chỉ định và các bộ suite xác thực (AKM — *Authentication and Key Management*) tương ứng với từng SSID (ví dụ: WPA3-SAE, WPA2-PSK).
- **Agent List:** Controller cập nhật cho Enrollee danh sách toàn bộ các Tác nhân (Agent) hiện có trong mạng. Thông tin này giúp Enrollee xây dựng bản đồ topo mạng, tối ưu hóa việc chọn đường liên kết Backhaul và phối hợp chuyển vùng liền mạch (*seamless roaming*) cho các thiết bị người dùng.

4

ĐỒNG BỘ CẤU HÌNH

4.1. Tổng Quan

Đồng bộ cấu hình là quá trình **Bộ điều khiển (Controller)** thiết lập và duy trì các tham số vận hành thống nhất cho tất cả **Tác nhân (Agent)** trong mạng Multi-AP [1]. Thay vì mỗi Agent tự cấu hình độc lập, mô hình tập trung này đảm bảo mọi điểm truy cập phát sóng cùng SSID, áp dụng cùng chính sách chuyển vùng và tuân thủ cùng quy tắc phân tách lưu lượng.

Quá trình đồng bộ bao gồm ba lớp cấu hình chính:

- **Cấu hình AP (AP Configuration):** Thiết lập các tham số radio và BSS (SSID, xác thực, vai trò Fronthaul/Backhaul) thông qua WSC hoặc DPP [1, 2].
- **Đồng bộ Chính sách (Policy Sync):** Phân phối các quy tắc điều phối, ngưỡng chuyển vùng và ánh xạ VLAN tới từng Agent [15–20].
- **Cấu hình MLO (Wi-Fi 7):** Quản lý các thực thể đa liên kết (MLD) và các Affiliated AP trong môi trường Wi-Fi 7 [21, 22].

Định danh radio trong tất cả các bản tin đồng bộ được thực hiện qua **RUID** (*Radio Unique Identifier*) — một giá trị MAC 6 byte gán duy nhất cho mỗi radio trên Agent, đảm bảo Controller luôn biết cấu hình đang áp dụng cho radio nào.

4.2. Cơ Chế Cấu Hình AP (AP Configuration)

Việc cấu hình các radio và BSS trên Agent được thực hiện qua hai giao thức tùy theo thế hệ thiết bị: **WSC** (Wi-Fi Simple Configuration) dành cho Profile-1/2 và **DPP** (Device Provisioning Protocol) dành cho Profile-3 trở lên.

4.2.1. Cấu Hình Qua WSC (Wi-Fi Simple Configuration)

WSC là phương thức cấu hình cơ bản, được mở rộng từ IEEE 1905.1 để hỗ trợ Multi-AP [3, 4]. Quá trình diễn ra theo mô hình *Registrar* (Controller) – *Enrollee* (Agent): Agent chủ động tìm kiếm Controller, sau đó hai bên trao đổi khả năng và nhận cấu hình theo từng radio.

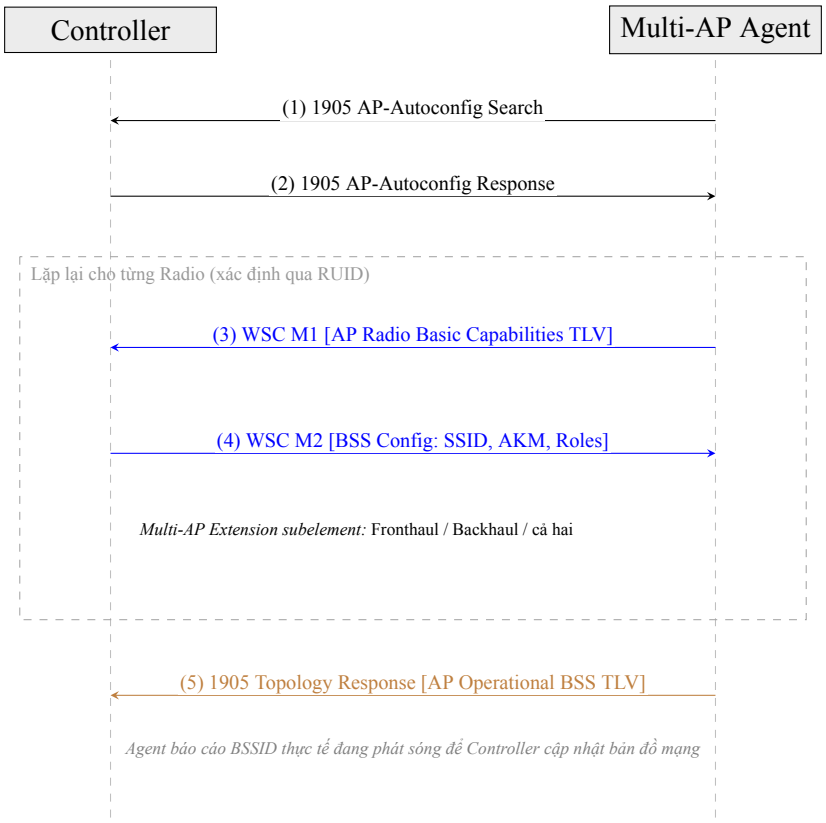
- **M1 Message:** Agent gửi thông tin năng lực của radio thông qua *AP Radio Basic Capabilities TLV*, bao gồm các băng tần hỗ trợ, số chuỗi không gian (spatial streams) và các chuẩn

Wi-Fi tương thích [5, 6].

- **M2 Message:** Controller phản hồi với cấu hình BSS cụ thể — SSID, phương thức xác thực (WPA2/WPA3) — và chỉ định vai trò của BSS thông qua *Multi-AP Extension subelement*: Fronthaul (kết nối thiết bị người dùng), Backhaul (kết nối giữa các Agent), hoặc cả hai [7, 8].

Lưu ý: Quy trình M1/M2 được lặp lại độc lập cho *từng radio* trên Agent. Agent có bao nhiêu radio thì sẽ có bấy nhiêu cặp trao đổi M1/M2 riêng biệt.

4.2.2. Sơ Đồ Luồng Bản Tin WSC Configuration



Giải thích luồng bản tin:

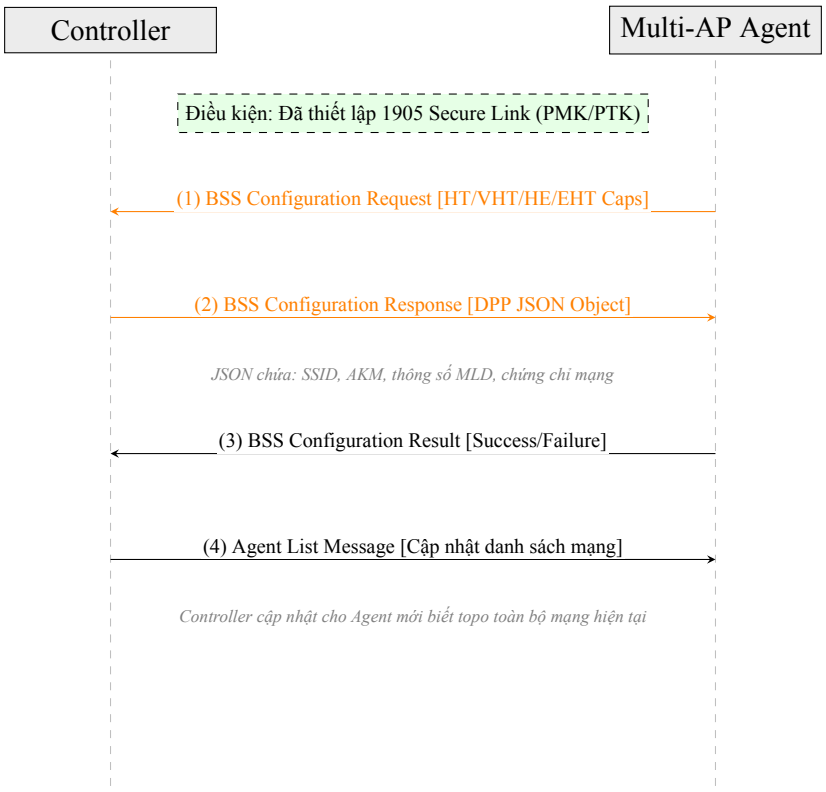
1. Agent phát *AP-Autoconfig Search* trên mạng 1905.1 để tìm kiếm Controller đóng vai trò Registrar.
2. Controller phản hồi, xác nhận vai trò và thiết lập phiên cấu hình.
3. Với mỗi radio, Agent gửi *WSC M1* kèm *AP Radio Basic Capabilities TLV* mô tả chi tiết năng lực phần cứng (RUID, chuẩn Wi-Fi, số chuỗi không gian, băng tần).
4. Controller phân tích khả năng radio và phản hồi *WSC M2* với cấu hình BSS phù hợp, kèm *Multi-AP Extension subelement* chỉ định rõ vai trò từng BSS.
5. Sau khi áp dụng cấu hình, Agent gửi *Topology Response* với *AP Operational BSS TLV* liệt kê các BSSID thực tế đang hoạt động, giúp Controller cập nhật bản đồ mạng.

4.3. Cấu Hình Qua DPP (Device Provisioning Protocol)

Đối với các thiết bị hỗ trợ **Profile-3**, cấu hình BSS được thực hiện sau khi đã thiết lập kênh bảo mật 1905 (PMK/PTK) thông qua quy trình DPP Onboarding [9, 10]. Khác với WSC dùng định dạng nhị phân, DPP sử dụng **đối tượng JSON** để mã hóa cấu hình, cho phép biểu diễn linh hoạt hơn các tham số phức tạp của Wi-Fi 6/7.

- **BSS Configuration Request:** Agent báo cáo chi tiết năng lực của từng radio theo các chuẩn HT (802.11n), VHT (802.11ac), HE (802.11ax) và EHT (802.11be/Wi-Fi 7), giúp Controller lựa chọn cấu hình tối ưu cho từng phần cứng [10, 11].
- **BSS Configuration Response:** Controller cung cấp *DPP Config Object* ở định dạng JSON cho từng BSS, bao gồm thông tin SSID, phương thức xác thực, thông số MLD (nếu có) và chứng chỉ mạng [12–14].

4.3.1. Sơ Đồ Luồng Bản Tin DPP Configuration



Giải thích luồng bản tin:

1. Agent gửi *BSS Configuration Request* liệt kê năng lực chi tiết của từng radio theo thứ tự HT → VHT → HE → EHT, kèm RUID để Controller nhận diện radio tương ứng.
2. Controller phân tích và trả về *BSS Configuration Response* chứa *DPP Config Object* định dạng JSON — một đối tượng cho mỗi BSS cần cấu hình, bao gồm tên mạng, cơ chế xác thực, tham số Wi-Fi 7 và thông tin MLD.
3. Agent áp dụng cấu hình nhận được và gửi *BSS Configuration Result* xác nhận thành công hoặc báo lỗi nếu có vấn đề về tương thích.
4. Controller gửi *Agent List Message* giúp Agent mới nhận biết đầy đủ topo mạng — danh

sách các Agent hiện có, BSSID và vai trò của từng node — phục vụ tối ưu hóa Backhaul và chuyển vùng liền mạch.

4.4. Đồng Bộ Chính Sách Và MLO

4.4.1. Cấu Hình Chính Sách (Policy Configuration)

Sau khi AP được cấu hình, Controller phân phối các *chính sách vận hành* tới từng Agent thông qua bản tin **Multi-AP Policy Config Request** [15]. Các Agent **phải gửi 1905 Ack trong vòng 1 giây** sau khi nhận bản tin này, trước khi bắt đầu thực thi chính sách — đảm bảo Controller biết chính sách đã được tiếp nhận.

Ba nhóm chính sách chính được đồng bộ:

- **Steering Policy** (*Chính sách chuyển vùng*): Định nghĩa ngưỡng cường độ tín hiệu RCPI (*Received Channel Power Indicator*) mà dưới ngưỡng đó Agent chủ động đề xuất chuyển vùng thiết bị sang một điểm truy cập tốt hơn. Ngoài ra, Controller có thể chỉ định danh sách thiết bị *không* được tự động chuyển vùng (ví dụ: thiết bị IoT cố định) [15, 16].
- **Metric Reporting Policy** (*Chính sách báo cáo số liệu*): Xác định chu kỳ và loại số liệu mà Agent cần định kỳ gửi lên Controller, bao gồm chất lượng liên kết (RSSI, throughput, PER) và tình trạng kênh vô tuyến [17, 18].
- **Traffic Separation Policy** (*Chính sách phân tách lưu lượng*): Ánh xạ từng SSID vào một VLAN ID cụ thể, đảm bảo lưu lượng các mạng khách nhau (ví dụ: mạng gia đình và mạng IoT) được cách ly hoàn toàn về mặt Layer 2 [19, 20].

4.4.2. Cấu Hình Wi-Fi 7 --- Đa Liên Kết (MLO)

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) giới thiệu kiến trúc **Multi-Link Operation (MLO)**, cho phép một thiết bị duy trì đồng thời nhiều liên kết trên các băng tần khác nhau (2.4, 5 và 6 GHz) để tăng thông lượng và giảm độ trễ. Trong mạng Multi-AP, Controller quản lý các thực thể MLD thông qua bản tin **AP MLD Configuration Request** [21, 22].

Bản tin này cho phép Controller thực hiện:

- **Thêm Affiliated AP:** Đưa một radio mới vào thực thể MLD hiện có, mở rộng số liên kết đồng thời có thể cung cấp cho thiết bị người dùng.
- **Xóa Affiliated AP:** Loại bỏ một radio khỏi MLD (ví dụ: khi radio đó cần bảo trì hoặc bị quá tải).
- **Cập nhật tham số MLD:** Điều chỉnh chính sách phân phối lưu lượng giữa các liên kết trong cùng một MLD.

Sau khi nhận bản tin, Agent áp dụng cấu hình và phản hồi trạng thái qua bản tin **AP MLD Configuration Response** [22], xác nhận thành công hoặc báo lỗi nếu cấu hình không tương thích với phần cứng.

4.5. Báo Cáo Trạng Thái Vận Hành

Sau khi áp dụng cấu hình, Agent không chỉ thực thi mà còn phải **xác nhận ngược lại** với Controller về trạng thái thực tế đang vận hành. Điều này quan trọng vì cấu hình được yêu cầu

có thể không khớp hoàn toàn với phần cứng thực tế (ví dụ: không hỗ trợ một kênh cụ thể).

Agent báo cáo thông qua **1905 Topology Response** mang **AP Operational BSS TLV** [23–25], trong đó liệt kê:

- BSSID thực tế đang hoạt động trên từng radio (xác định qua RUID).
- Kênh vô tuyến đang sử dụng và băng thông kênh thực tế.
- Vai trò hiện tại của từng BSS (Fronthaul / Backhaul).

Controller sử dụng thông tin này để cập nhật bản đồ topo mạng và phát hiện sớm bất kỳ sai lệch nào giữa cấu hình được yêu cầu và trạng thái thực tế triển khai.

4.6. Các Điểm Kỹ thuật Then Chốt

- **Định danh Radio (RUID):** Trong tất cả các bản tin đồng bộ, mỗi radio được xác định duy nhất bởi *Radio Unique Identifier* (RUID) — giá trị MAC 6 byte gán riêng cho từng radio. Controller dùng RUID để đảm bảo cấu hình được áp đúng radio, tránh nhầm lẫn trên các thiết bị đa băng tần.
- **Tái đồng bộ (Reconfiguration):** Khi cần thay đổi cấu hình (ví dụ: đổi mật khẩu Wi-Fi hoặc cập nhật chính sách), Controller buộc Agent thực hiện lại toàn bộ quy trình lấy cấu hình bằng cách gửi:
  - **1905 AP-Autoconfiguration Renew** — đối với luồng WSC; hoặc
  - **Reconfiguration Trigger** — đối với luồng DPP.

  Agent nhận bản tin này phải ngắt cấu hình hiện tại và khởi động lại toàn bộ quy trình M1/M2 (WSC) hoặc BSS Configuration Request/Response (DPP).
- **Thứ tự ưu tiên và Ack:** Agent phải gửi *1905 Ack* trong vòng **1 giây** sau khi nhận *Multi-AP Policy Config Request*, trước khi bắt đầu thực thi chính sách mới. Cơ chế này đảm bảo Controller xác nhận rằng chính sách đã được Agent tiếp nhận, tránh tình trạng chính sách bị áp dụng không đồng nhất trên toàn mạng.

5

QUẢN LÝ TOPOLOGY

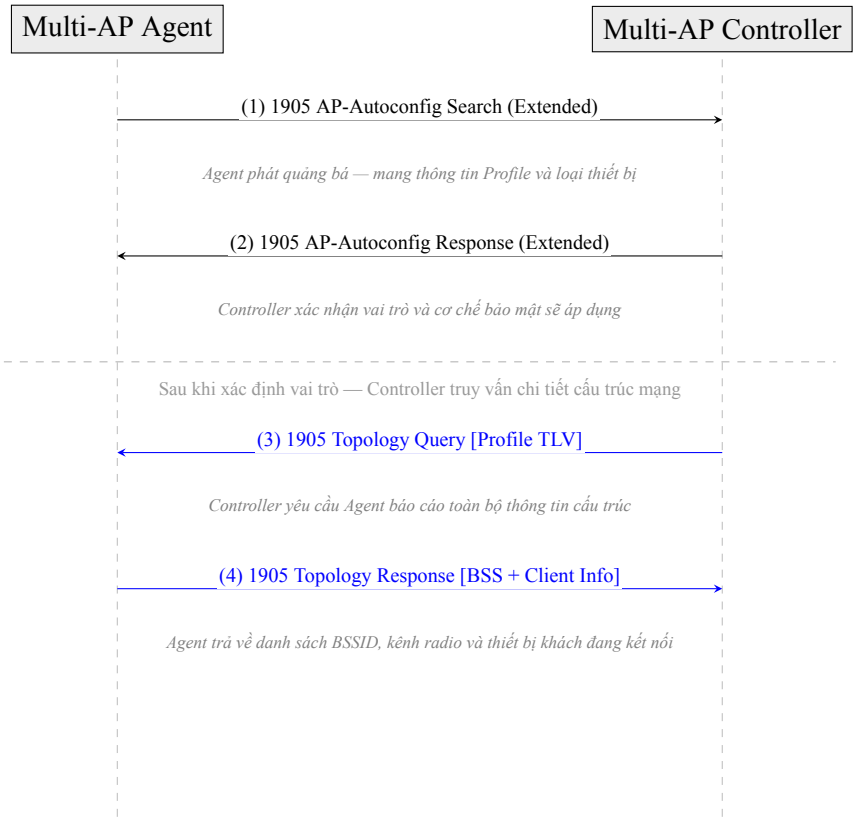
5.1. Kiến Trúc Và Khám Phá Topology

Mạng Multi-AP được tổ chức theo **kiến trúc hình cây** với một Controller duy nhất ở gốc và các Agent tại các nút lá. Để xây dựng cấu trúc này, hệ thống sử dụng các bản tin mở rộng của IEEE 1905.1 nhằm giải quyết hai bài toán cốt lõi: (1) tìm kiếm và xác định vai trò giữa các thiết bị, và (2) thu thập thông tin cấu trúc mạng.

Mỗi Agent khi khởi động sẽ chủ động phát quảng bá để tìm Controller, sau đó Controller sẽ truy vấn ngược lại để lấy thông tin chi tiết về các BSS và các thiết bị khách đang kết nối với Agent đó.

5.1.1. Luồng Bản Tin Khám Phá (Discovery Flow)

Cặp bản tin *Search/Response* cho phép Agent tìm ra Controller duy nhất trong mạng. Phiên bản *Extended* bổ sung thêm các TLV mang thông tin về Profile bảo mật (Profile-1, -2 hay -3) và loại thiết bị, giúp hai bên thỏa thuận cơ chế xác thực sẽ sử dụng trước khi trao đổi cấu hình.



Giải thích luồng bản tin:

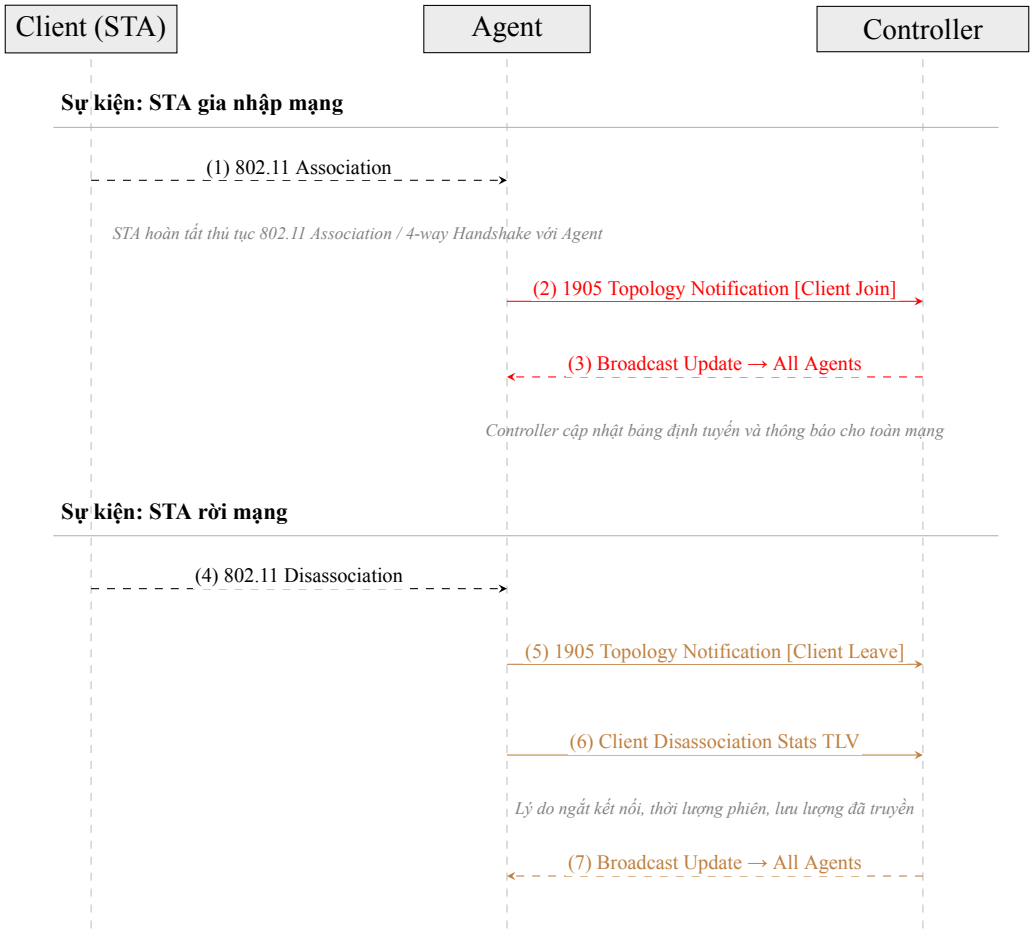
1. Agent phát quảng bá *AP-Autoconfig Search* phiên bản Extended trên mạng 1905.1. Bản tin mang thêm TLV khai báo Profile bảo mật hỗ trợ (Profile-1/2/3) và loại thiết bị (Gateway, Repeater).
2. Controller phản hồi *AP-Autoconfig Response*, xác nhận vai trò điều phối và thông báo Profile cao nhất được chấp thuận cho phiên làm việc này.
3. Controller chủ động gửi *Topology Query* kèm *Profile TLV* để yêu cầu Agent cung cấp toàn bộ thông tin cấu trúc hiện tại.
4. Agent phản hồi bằng *Topology Response* liệt kê tất cả BSS đang hoạt động (BSSID, kênh, băng thông) và danh sách thiết bị khách đang liên kết — dữ liệu nền tảng để Controller xây dựng bản đồ mạng.

5.2. Quản Lý Trạng Thái Thiết Bị Khách (Client Management)

Controller cần nắm được trạng thái kết nối của mọi thiết bị khách (STA) trong mạng theo thời gian thực để đưa ra quyết định chuyển vùng, phân bổ tài nguyên và cập nhật bảng định tuyến. Để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống sử dụng cơ chế **Fast Notification** — Agent báo cáo ngay lập tức mỗi khi có sự thay đổi trạng thái kết nối, thay vì chờ chu kỳ báo cáo định kỳ.

5.2.1. Luồng Bản Tin Sự Kiện Kết Nối Client

Mỗi khi một thiết bị khách (STA) gia nhập hoặc rời khỏi một điểm truy cập, Agent quản lý BSS đó ngay lập tức phát bản tin thông báo đến Controller. Controller sau đó phát quảng bá thông tin cập nhật đến tất cả các Agent còn lại để đồng bộ bảng định tuyến toàn mạng.



Giải thích luồng bản tin:

1. STA hoàn tất thủ tục 802.11 Association và 4-way Handshake với Agent, thiết lập kết nối Wi-Fi ở lớp vật lý.
2. Agent lập tức gửi *1905 Topology Notification* đến Controller, thông báo có STA mới gia nhập kèm địa chỉ MAC và BSSID liên quan.
3. Controller cập nhật bảng định tuyến nội bộ và phát quảng bá thông tin này đến tất cả các Agent còn lại trong mạng để đồng bộ.
4. STA gửi khung *Disassociation* hoặc bị Agent ngắt kết nối do timeout.
5. Agent ngay lập tức gửi *1905 Topology Notification* thông báo STA đã rời mạng, kèm lý do ngắt kết nối.
6. Agent gửi thêm *Client Disassociation Stats TLV* cung cấp số liệu phiên kết nối: thời lượng, tổng lưu lượng truyền nhận và lý do ngắt kết nối chi tiết — dữ liệu này giúp Controller tối ưu hóa chính sách chuyển vùng cho các lần kết nối tiếp theo.
7. Controller phát quảng bá cập nhật đến tất cả Agent, đảm bảo bảng định tuyến toàn mạng được đồng bộ.

5.3. Báo Cáo Topology Cho Wi-Fi 7 (MLO)

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) giới thiệu kiến trúc **Multi-Link Operation (MLO)**, cho phép một thiết bị duy trì đồng thời nhiều liên kết trên các băng tần khác nhau. Điều này làm phức tạp đáng kể cấu trúc topology so với các thế hệ trước: thay vì ánh xạ đơn giản *một STA ↔ một BSSID*, hệ thống nay phải quản lý các thực thể *Multi-Link Device (MLD)* bao gồm nhiều địa chỉ MAC và liên kết đồng thời.

- **MLD Structure** (*Cấu trúc AP MLD*): Agent báo cáo địa chỉ MAC của thực thể AP MLD cùng với danh sách các *Affiliated AP* — các radio thành viên thuộc cùng một AP MLD. Mỗi Affiliated AP có địa chỉ BSSID riêng nhưng chia sẻ chung một địa chỉ MLD MAC ở lớp quản lý. Controller cần thông tin này để hiểu radio nào thuộc cùng một thực thể logic và điều phối phân bổ lưu lượng giữa chúng.
- **Associated STA MLD** (*STA đa liên kết đang kết nối*): Agent báo cáo chi tiết các *Setup Link* — tập hợp các liên kết được thiết lập giữa một Client MLD và AP MLD cụ thể. Mỗi Setup Link tương ứng với một cặp (link ID, BSSID, địa chỉ MAC STA trên băng tần đó). Thông tin này giúp Controller biết chính xác thiết bị nào đang dùng bao nhiêu liên kết đồng thời và trên băng tần nào, từ đó đưa ra quyết định chuyển vùng hoặc cân bằng tải chính xác hơn.

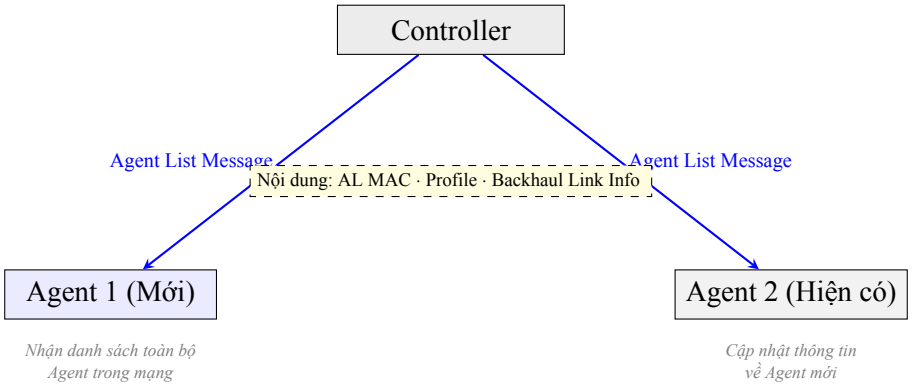
Các thông tin MLO được mang trong **AP MLD TLV** và **Backhaul STA MLD TLV** trong bản tin *1905 Topology Response* — được thiết kế như phần mở rộng tương thích ngược với các TLV hiện có để hỗ trợ đồng thời các thiết bị Wi-Fi 6 và Wi-Fi 7 trong cùng mạng.

5.4. Duy Trì Danh Sách Tác Nhân (Agent List)

Sau khi một Agent mới hoàn tất quá trình Onboarding và cấu hình, Controller có trách nhiệm đồng bộ thông tin về sự hiện diện của Agent mới này đến **toàn bộ** các Agent còn lại trong mạng. Cơ chế này đảm bảo mọi Agent đều có cái nhìn thống nhất về topo mạng hiện tại — điều kiện cần thiết để tối ưu hóa lựa chọn đường Backhaul và phối hợp chuyển vùng liền mạch.

Bản tin **Agent List Message** mang các thông tin sau cho mỗi Agent trong mạng:

- **AL MAC Address:** Địa chỉ MAC định danh duy nhất của Agent ở lớp 1905.1 (*AL* — Abstract Layer MAC).
- **Profile:** Mức Profile bảo mật mà Agent hỗ trợ (Profile-1, -2 hay -3), giúp các Agent khác biết cơ chế xác thực nào có thể sử dụng khi thiết lập liên kết Backhaul với Agent đó.
- **Backhaul Link Info:** Thông tin về các liên kết Backhaul hiện có của Agent (nếu được báo cáo), hỗ trợ các Agent lân cận lựa chọn đường kết nối tối ưu.



Lưu ý triển khai: Controller gửi *Agent List Message* đến **tất cả** Agent trong mạng — bao gồm cả Agent mới — mỗi khi có sự thay đổi về thành viên (Agent gia nhập hoặc rời mạng). Điều này đảm bảo tính nhất quán topo tại mọi thời điểm mà không cần cơ chế đồng bộ phân tán.

6

QUẢN LÝ THIẾT BỊ KẾT NỐI

6.1. Tổng Quan

Quản lý thiết bị kết nối (Client Management) là tập hợp các cơ chế cho phép **Controller** duy trì tầm nhìn toàn diện và kiểm soát tập trung đối với mọi thiết bị khách (STA) trong mạng Multi-AP. Thay vì mỗi Agent tự đưa ra quyết định độc lập, mô hình tập trung này cho phép Controller phân tích toàn cục và điều phối hợp lý hơn.

Hệ thống Client Management bao gồm bốn nhóm chức năng chính:

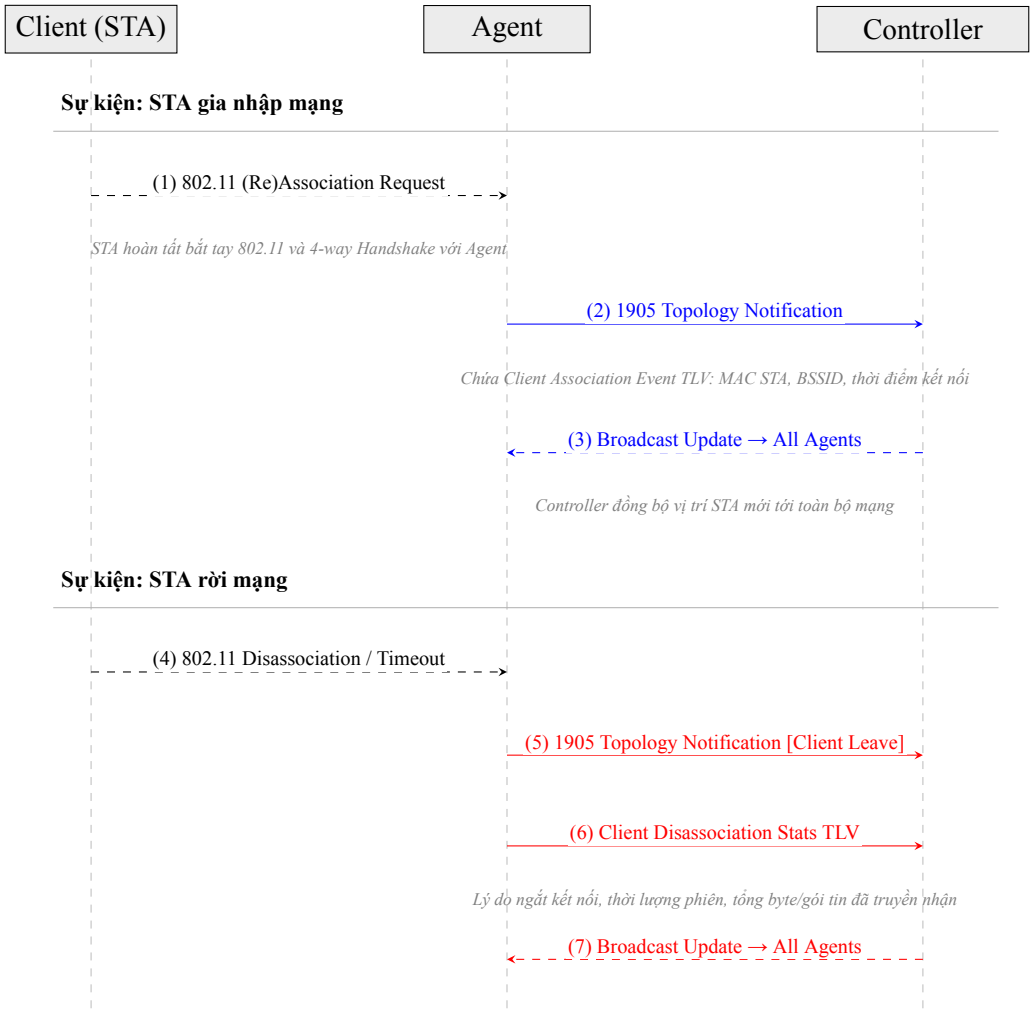
- **Thông báo trạng thái (Event Notification):** Agent báo cáo tức thì mỗi khi có STA gia nhập hoặc rời mạng, giúp Controller cập nhật bảng định tuyến theo thời gian thực.
- **Truy vấn khả năng (Capability Query):** Controller thu thập thông tin kỹ thuật chi tiết về các chuẩn Wi-Fi mà mỗi STA hỗ trợ để đưa ra quyết định điều phối phù hợp.
- **Điều phối chuyển vùng (Client Steering):** Controller ra lệnh hoặc gợi ý Agent hướng STA sang một BSS có chất lượng tín hiệu tốt hơn thông qua khung BTM hoặc ngắt kết nối chủ động.
- **Kiểm soát kết nối (Association Control):** Controller chặn hoặc cho phép STA cụ thể kết nối vào từng BSS, phục vụ cân bằng tải và bảo mật.

Tất cả các chức năng trên đều được thực hiện qua các bản tin 1905.1 mở rộng, đảm bảo Controller luôn có cái nhìn nhất quán về toàn bộ mạng.

6.2. Thông Báo Kết Nối Và Ngắt Kết Nối

Mỗi khi trạng thái kết nối của một STA thay đổi, Agent quản lý BSS đó ngay lập tức gửi bản tin thông báo đến Controller theo cơ chế **Fast Notification** — không chờ chu kỳ báo cáo định kỳ. Nhờ vậy, Controller luôn cập nhật được vị trí thực tế của từng client trong mạng, là dữ liệu đầu vào quan trọng cho các quyết định điều phối.

6.2.1. Luồng Bản Tin Sự Kiện Kết Nối Và Ngắt Kết Nối



Giải thích luồng bản tin:

1. STA hoàn tất thủ tục 802.11 (Re)Association và 4-way Handshake với Agent, thiết lập kết nối Wi-Fi ở lớp vật lý và lớp bảo mật.
2. Agent ngay lập tức gửi *1905 Topology Notification* đến Controller, kèm *Client Association Event TLV* mang địa chỉ MAC của STA, BSSID đang phục vụ và thời điểm kết nối.
3. Controller cập nhật bảng định tuyến và phát quảng bá thông tin này đến tất cả Agent còn lại để đồng bộ trạng thái toàn mạng.
4. STA gửi khung *Disassociation* hoặc bị Agent ngắt kết nối do hết thời gian chờ (idle timeout).
5. Agent gửi *1905 Topology Notification* thông báo STA đã rời mạng, kèm lý do ngắt kết nối (reason code theo chuẩn 802.11).
6. Agent gửi thêm *Client Disassociation Stats TLV* cung cấp số liệu phiên: thời lượng kết nối, tổng lưu lượng truyền/nhận và mức tín hiệu trung bình — dữ liệu này giúp Controller phân tích chất lượng vùng phủ và cải thiện chính sách điều phối.
7. Controller phát quảng bá cập nhật đến toàn mạng, xóa STA khỏi bảng định tuyến tại mọi

Agent.

6.3. Điều Phối Thiết Bị Khách (Client Steering)

Client Steering là cơ chế cho phép Controller hướng một STA rời khỏi BSS hiện tại và kết nối vào một BSS mục tiêu có chất lượng tín hiệu hoặc tải mạng tốt hơn. Có hai chế độ hoạt động:

- **Steering Mandate** (*Bắt buộc*): Controller yêu cầu Agent thực hiện ngay lập tức. Agent dùng BTM Request hoặc ngắt kết nối chủ động để buộc STA chuyển vùng trong khoảng thời gian cho phép.
- **Steering Opportunity** (*Tự quyết*): Controller cấp cho Agent một khoảng thời gian để tự đánh giá và thực hiện điều phối phù hợp với điều kiện RF thực tế, không bắt buộc chuyển vùng ngay.

Ngoài ra, Agent có thể **chủ động** thực hiện điều phối mà không cần lệnh từ Controller, khi mức RCPI (*Received Channel Power Indicator*) của STA xuống dưới ngưỡng được định nghĩa trong *Steering Policy TLV* mà Controller đã phân phối trước đó.

6.3.1. Luồng Bản Tin Steering Qua BTM

Quy trình sử dụng khung **BSS Transition Management (BTM)** theo chuẩn IEEE 802.11v để yêu cầu STA chủ động chuyển vùng — ít gây gián đoạn hơn so với việc ngắt kết nối cưỡng bức.



Giải thích luồng bản tin:

1. Controller gửi *Client Steering Request* đến Agent chỉ định, bao gồm địa chỉ MAC của

STA cần điều phối, BSSID mục tiêu, chế độ thực hiện (Mandate hoặc Opportunity) và cửa sổ thời gian cho phép (Steering Window).

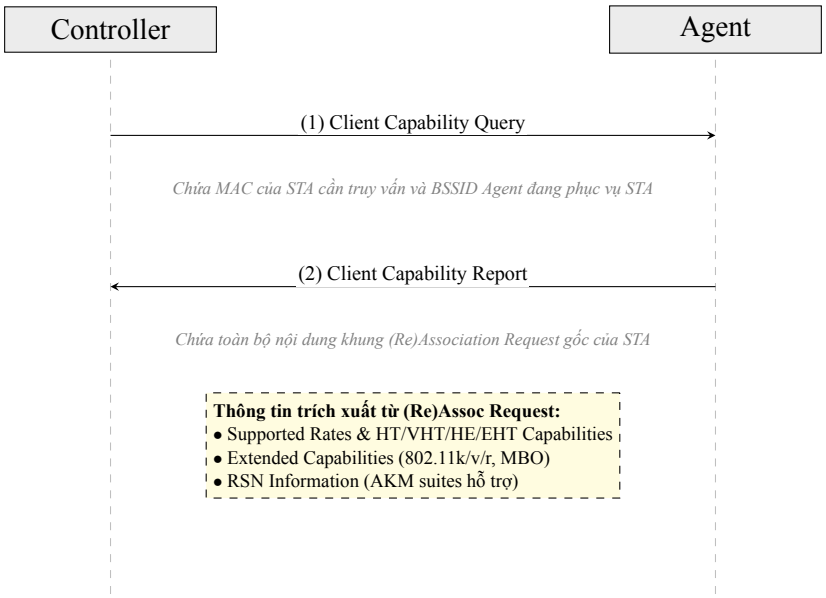
2. Agent gửi khung *BTM Request* (802.11v) đến STA, kèm danh sách BSS ứng viên theo thứ tự ưu tiên và thời gian hợp lệ của yêu cầuc
3. STA phản hồi bằng *BTM Response* với Status Code: `Accept` (sẽ chuyển vùng) hoặc `Reject` kèm lý do từ chối.
4. Nếu STA chấp nhận, STA tự ngắt kết nối và thực hiện Association tới BSS mục tiêu.
5. Agent báo cáo kết quả về Controller qua *Client Steering BTM Report* mang Status Code từ phản hồi của STA — Controller dùng thông tin này để đánh giá hiệu quả chiến lược điều phối và điều chỉnh ngưỡng RCPI nếu cần.

6*. Nếu STA từ chối BTM và chế độ là *Mandate*, Agent có thể chủ động gửi *Deauthentication* hoặc *Disassociation* để buộc STA tìm BSS mới.

6.4. Truy Vấn Khả Năng Thiết Bị Khách (Capability Query)

Trước khi đưa ra quyết định điều phối, Controller cần biết chính xác các chuẩn Wi-Fi mà từng STA hỗ trợ — ví dụ: Wi-Fi 6 (HE), Agile Multiband (802.11k/v/r), hay MLD của Wi-Fi 7. Thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn BSS mục tiêu phù hợp nhất cho từng thiết bị.

6.4.1. Luồng bản tin Capability Query



Giải thích luồng bản tin:

1. Controller gửi *Client Capability Query* đến Agent đang phục vụ STA, chỉ định địa chỉ MAC của STA cần truy vấn.
2. Agent trả về *Client Capability Report* chứa **toàn bộ nội dung khung (Re)Association Request** mà STA đã gửi khi gia nhập mạng [8]. Từ khung này, Controller có thể trích xuất:
    - Các chuẩn Wi-Fi hỗ trợ: HT (Wi-Fi 4), VHT (Wi-Fi 5), HE (Wi-Fi 6), EHT (Wi-Fi

7).

- Tính năng nâng cao: 802.11k (Neighbor Report), 802.11v (BTM), 802.11r (Fast Roaming), MBO (Multi-Band Operation).
- Các bộ suite xác thực (AKM) được hỗ trợ.

6.5. Kiểm Soát Kết Nối (Association Control)

Cơ chế Association Control cho phép Controller **chặn có chọn lọc** một số STA nhất định không được kết nối vào các BSS cụ thể trong một khoảng thời gian xác đNố. Đây là công cụ chính để thực hiện cân bằng tải giữa các BSS và hỗ trợ quá trình điều phối chuyển vùng.

Controller gửi **Client Association Control Request** đến Agent với hai chế độ:

- **Block:** Agent từ chối *Association Request* từ STA được chỉ định và không phản hồi *Probe Request* của STA đó trên BSS bị chặn. Điều này buộc STA phải tìm kiếm và kết nối vào BSS khác.
- **Unblock:** Hủy bỏ lệnh chặn trước đó, cho phép STA kết nối trở lại BSS đó bình thường.

Thông thường, lệnh Block được gửi *trước* khi Controller ra lệnh Steering — đảm bảo BSS cũ sẽ từ chối nếu STA cố kết nối lại sau khi bị điều phối. Sau khi STA đã liên kết thành công với BSS mục tiêu, Controller gửi lệnh Unblock để trả lại trạng thái bình thường.

6.6. Bản Tin Tunneled

Một số khung quản lý 802.11 do STA gửi cần được **xử lý tập trung tại Controller** thay vì xử lý cục bộ tại Agent — ví dụ: yêu cầu thông tin mạng (ANQP Query cho Hotspot 2.0), truy vấn chuyển vùng (BTM Query) hoặc yêu cầu đo lường kênh.

Trong trường hợp này, Agent **không tự xử lý** mà đóng gói toàn bộ khung 802.11 vào bản tin **Tunneled Message** và chuyển tiếp về Controller qua giao thức 1905.1. Controller phân tích nội dung, tạo phản hồi phù hợp và gửi lại cho Agent để chuyển tiếp xuống STA.

Cơ chế này mang lại hai lợi ích chính:

- **Xử lý nhất quán:** Mọi yêu cầu cùng loại từ mọi STA trong mạng đều được Controller xử lý theo cùng một chính sách, tránh sự không đồng nhất giữa các Agent.
- **Tập trung dữ liệu:** Controller thu thập được toàn bộ thông tin yêu cầu từ các STA — dữ liệu quý giá để phân tích hành vi thiết bị và tối ưu hóa vùng phủ.

6.7. Các Điểm Kỹ Thuật Then Chốt

- **Topology Notification (Broadcast):** Bản tin này được Agent gửi ngay khi có thay đổi trạng thái STA và Controller phát quảng bá đến toàn bộ mạng. Cơ chế này đảm bảo mọi Agent đều cập nhật được vị trí di chuyển của client trong thời gian thực, là nền tảng để tối ưu hóa bảng định tuyến Backhaul.
- **Client Disassociation Stats:** Ngoài thông báo ngắt kết nối, bản tin này cung cấp dữ liệu phân tích sau phiên: lý do ngắt kết nối, thời lượng, lưu lượng truyền nhận và mức tín

hiệu trung bình. Controller dùng dữ liệu tích lũy này để nhận diện vùng phủ kém, điều chỉnh ngưỡng Steering và cải thiện chính sách phân bổ tài nguyên theo thời gian.

- **RCPI-based Steering (Chủ động):** Agent không cần chờ lệnh từ Controller để thực hiện điều phối. Nếu mức RCPI của một STA giảm xuống dưới ngưỡng được quy định trong *Steering Policy TLV* (đã nhận từ Controller trước đó), Agent có thể chủ động khởi tạo BTM Request hoặc Disassociation để hướng STA sang BSS tốt hơn. Cơ chế phân quyền này giúp giảm độ trễ phản ứng khi Controller bận hoặc liên kết Backhaul có độ trễ cao.
- **BTM Report (Phản hồi kết quả):** Sau mỗi lần chuyển vùng, Agent gửi *Client Steering BTM Report* mang *Status Code* từ phản hồi của STA. Controller dùng mã trạng thái này để xác định việc chuyển vùng có thành công hay không, từ đó quyết định có cần chuyển sang biện pháp mạnh hơn (Deauthentication) hay cập nhật danh sách BSS ứng viên cho lần chuyển vùng tiếp theo.

7

CHUYỂN VÙNG VÀ BĂNG TẦN

7.1. Tổng Quan Về Client Steering

Trong mạng EasyMesh, các thiết bị khách (STA) có thể kết nối vào bất kỳ điểm truy cập nào trong tầm phủ sóng, dẫn đến nguy cơ phân bổ tải không đồng đều hoặc STA bám víu vào BSS có tín hiệu kém. Cơ chế **Client Steering** giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép Controller hoặc Agent chủ động hướng STA sang BSS tối ưu hơn — về cả chất lượng tín hiệu (RCPI), tải kênh (Channel Utilization) và băng tần phù hợp.

Steering được áp dụng trong hai ngữ cảnh:

- **Fronthaul Steering:** Điều phối kết nối của thiết bị người dùng (STA) giữa các BSS trong mạng, phục vụ chuyển vùng liền mạch và cân bằng tải.
- **Backhaul Steering:** Điều phối liên kết Backhaul giữa các Agent, tối ưu hóa cấu trúc topo mạng lưới Mesh khi điều kiện RF thay đổi.

7.2. Các Phương Thức Điều Phối Kết Nối

EasyMesh định nghĩa ba phương thức Steering với mức độ kiểm soát khác nhau, cho phép triển khai linh hoạt tùy theo chính sách mạng và loại thiết bị.

7.2.1. Thuật Toán Chuyển Băng Tần Cao Xuống Thấp

7.2.2. Thuật Toán Chuyển Băng Tần Thấp Lên Cao

7.2.3. Thuật Toán Chuyển Vùng Giữa Các AP Trong Mạng

Algorithm 1: Thuật toán chuyển vùng trong mạng EasyMesh

Đầu vào: Thông tin STA: kênh hoạt động, RSSI uplink ($\mathrm{RSSI}_{\mathrm{ul}}$), khả năng hỗ trợ chuẩn 802.11k/v

Đầu ra: Quyết định chuyển vùng (gửi BTM Request) hoặc kết thúc tiến trình

```
Cập nhật kênh hoạt động, RSSI_ul và trạng thái của STA
if Số lượng AP > 1 then
    if RSSI_ul < Ngưỡng chuyển vùng (δ) then
        if STA hỗ trợ 802.11k then
            Gửi 11k Beacon Request tới STA
            Đợi 11k Beacon Report từ STA
            if Nhận được 11k Beacon Report hợp lệ then
            else
                Thực hiện Air Monitor để quét BSS lân cận
            end
        else
            Thực hiện Air Monitor để quét BSS lân cận
        end
        Tìm kiếm và chọn BSS mới phù hợp nhất
        if Tồn tại BSS mới phù hợp then
            retry ← 0
            success ← false
            while ¬ success do
                Tạo và gửi BTM Request tới STA
                Đợi BTM Response từ STA
                if Status Code = 0 then
                    success ← true
                    return Chuyển vùng thành công          // STA chấp nhận BTM
                else
                    retry ← retry + 1
                    if retry ≤ 2 then
                        Đợi 3 giây trước khi thử lại
                    else
                        Cấm STA thực hiện chuyển vùng trong thời gian T_ban
                        return Chuyển vùng thất bại // Vượt quá số lần thử lại
                    end
                end
            end
        else
            return Kết thúc                    // Không tìm thấy BSS phù hợp
        end
    else
        return Kết thúc                 // RSSI_ul ≥ δ, không cần chuyển vùng
    end
else
    return Kết thúc                 // Không đủ AP để thực hiện chuyển vùng
end
```

7.2.4. Steering Mandate (Lệnh Bắt Buộc)

Controller ra lệnh trực tiếp cho Agent phải di chuyển một STA cụ thể sang BSS mục tiêu được chỉ định. Agent **bắt buộc** phải thực hiện trong khoảng thời gian cho phép (Steering Window) và báo cáo kết quả qua bản tin `Client Steering BTM Report`. Nếu STA từ chối BTM Request, Agent có thể dùng biện pháp mạnh hơn là Disassociation để buộc STA tìm BSS mới.

Steering Mandate thường được dùng khi:

- STA bám víu BSS quá tải hoặc có tín hiệu kém và không tự chuyển vùng.
- Controller cần tái cân bằng tải khẩn cấp giữa các BSS.
- Cần di chuyển STA sang băng tần cao hơn (Band Steering từ 2.4 GHz lên 5/6 GHz).

7.2.5. Steering Opportunity (Cơ Hội Điều Phối)

Controller cấp cho Agent một **khoảng thời gian hiệu lực** (Steering Window) và danh sách STA cần xem xét điều phối, nhưng *không chỉ định* BSS mục tiêu cụ thể. Agent được toàn quyền đánh giá điều kiện RF thực tế và tự quyết định có nên thực hiện Steering hay không, cho ai và sang BSS nào.

Phương thức này phù hợp khi Agent có thông tin RF cục bộ tốt hơn Controller (ví dụ: đo lường kênh theo thời gian thực) và khi mạng cần phản ứng nhanh mà không chờ vòng lặp điều phối từ Controller.

7.2.6. Agent-initiated Steering (Tác Nhân Chủ Động)

Agent **không cần chờ lệnh** từ Controller để thực hiện Steering. Dựa trên *Steering Policy TLV* mà Controller đã phân phối trước đó, Agent liên tục giám sát chất lượng tín hiệu của các STA đang kết nối. Khi RCPI của một STA giảm xuống dưới ngưỡng cho phép, Agent tự khởi tạo quy trình BTM hoặc Disassociation.

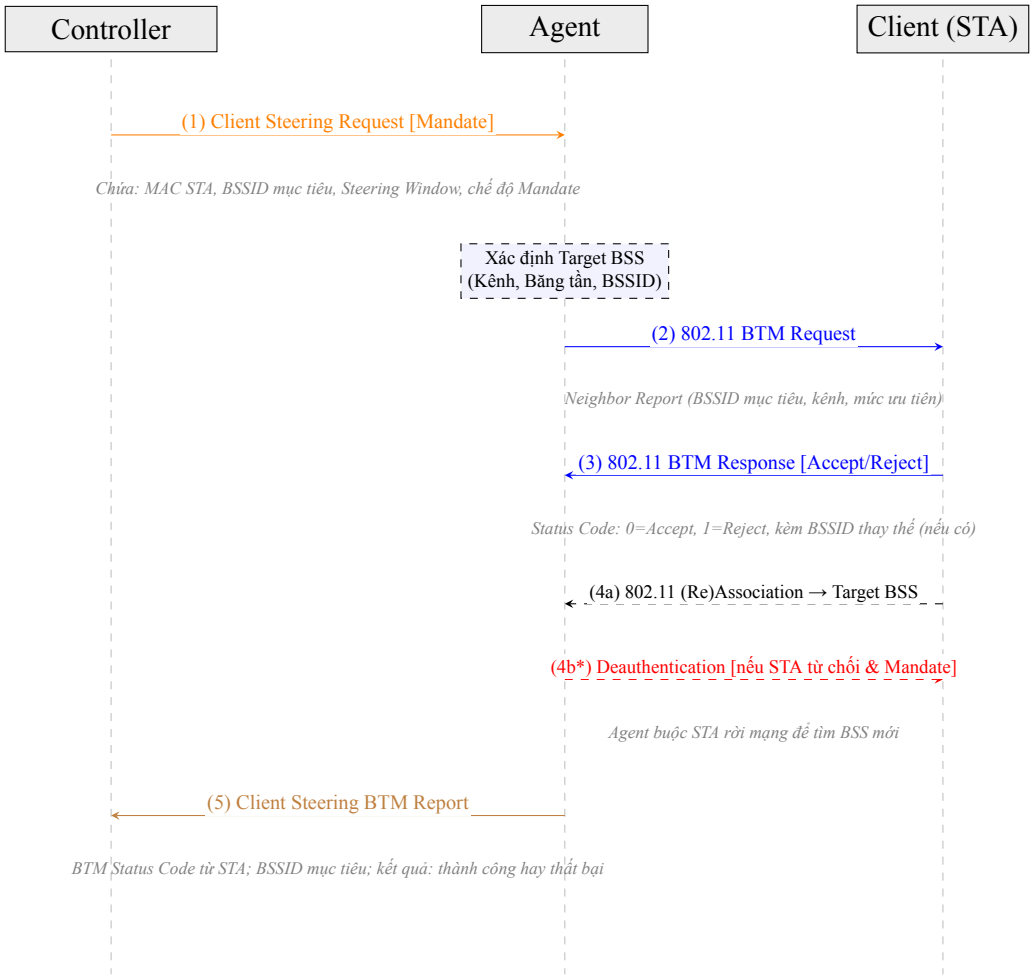
Cơ chế phân quyền này mang lại hai lợi ích quan trọng:

- **Giảm độ trễ phản ứng:** Agent hành động ngay khi phát hiện tín hiệu kém, không cần chờ chu kỳ báo cáo lên Controller và nhận lệnh điều phối.
- **Giảm tải Controller:** Controller không cần theo dõi RCPI từng STA trên toàn mạng mà chỉ thiết lập chính sách một lần qua Steering Policy TLV.

7.3. Sơ Đồ Luồng Bản Tin Steering

7.3.1. Steering Qua 802.11v BTM

Quy trình ưu tiên cho các STA hỗ trợ **BSS Transition Management (802.11v)**, cho phép chuyển vùng có thỏa thuận — STA tự ngắt kết nối và chuyển sang BSS mới mà không bị Disassociation cưỡng bức, giảm thiểu gián đoạn kết nối.



Giải thích luồng bản tin:

1. Controller gửi *Client Steering Request* chế độ Mandate, chỉ định rõ STA cần điều phối, BSSID mục tiêu và Steering Window (thời gian tối đa để hoàn tất chuyển vùng).
2. Agent gửi khung *BTM Request* (802.11v) đến STA kèm Neighbor Report liệt kê BSS ứng viên theo thứ tự ưu tiên.
3. STA phản hồi *BTM Response* với Status Code: `0 = Accept` (sẽ chuyển vùng) hoặc `1 = Reject` (từ chối, có thể kèm BSSID thay thế mà STA đề xuất).

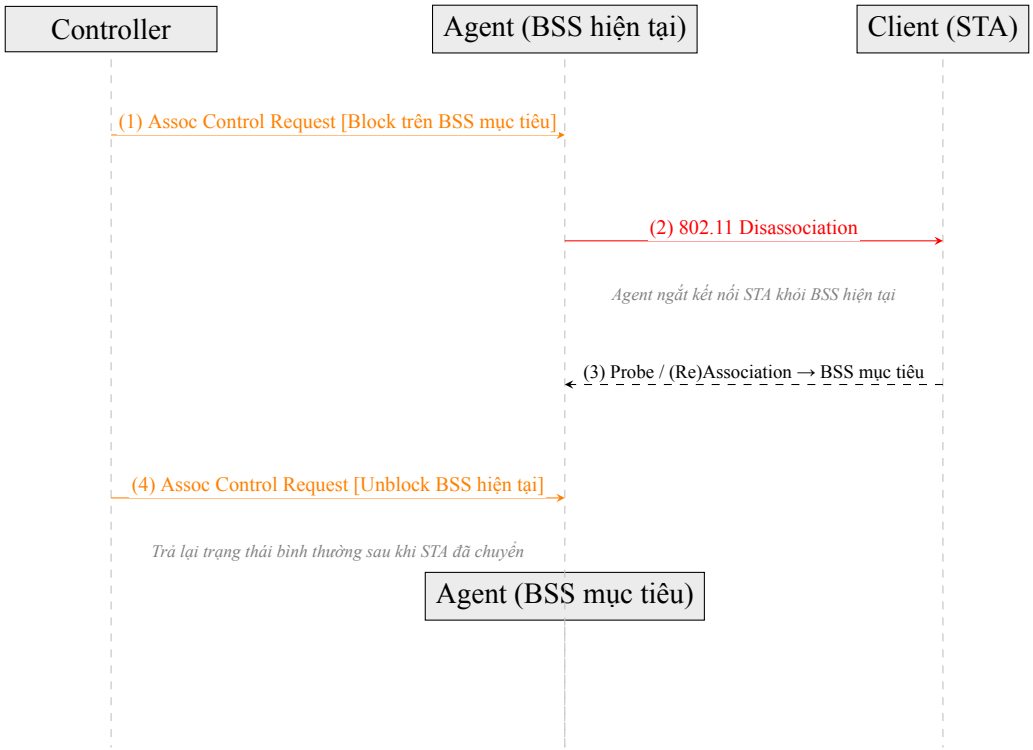
4a. Nếu STA chấp nhận, STA tự ngắt kết nối và thực hiện (Re)Association với BSS mục tiêu.

4b*. Nếu STA từ chối và chế độ là Mandate, Agent gửi khung *Deauthentication* để buộc STA tìm BSS mới.

4. Agent gửi *Client Steering BTM Report* về Controller mang Status Code từ phản hồi STA — Controller dùng thông tin này để đánh giá hiệu quả chiến lược và điều chỉnh chính sách nếu cần [17.2.30].

7.3.2. Steering Cho Thiết Bị Legacy (Không Hỗ Trợ 802.11v)

Với các STA đời cũ không hỗ trợ BTM, Agent sử dụng cơ chế **Client Association Control** kết hợp **Disassociation** để thực hiện Steering gián tiếp [11.6]:



7.4. Quản Lý Chính Sách Điều Hướng (Steering Policy)

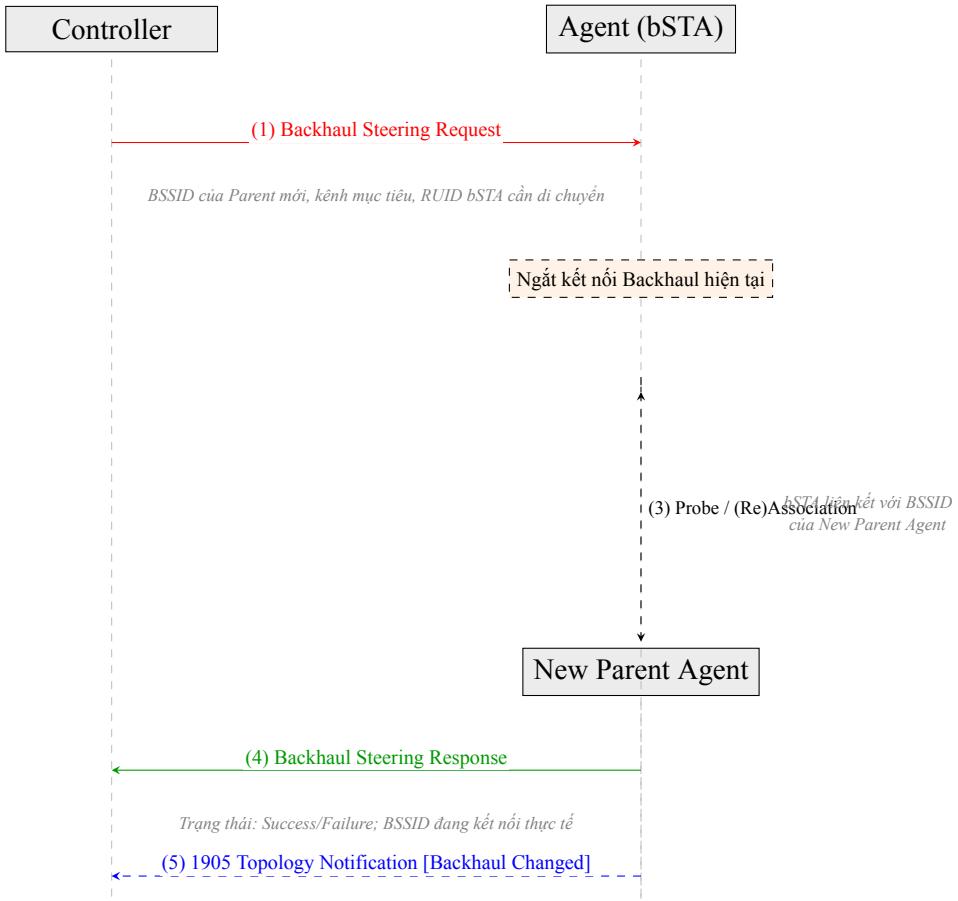
Controller đồng bộ toàn bộ cấu hình điều hướng tới các Agent thông qua bản tin **Multi-AP Policy Config Request** mang *Steering Policy TLV* [17.2.11]. Đây là công cụ chính để Controller thiết lập "luật vận hành" cho các Agent tự ra quyết định Steering mà không cần hỏi lại Controller mỗi lần.

Ba tham số cốt lõi trong Steering Policy:

- **RCPI Steering Threshold** (*Ngưỡng tín hiệu*): Giá trị RCPI tối thiểu (dBm) mà dưới ngưỡng này Agent phải xem xét chuyển vùng STA sang BSS có tín hiệu tốt hơn. Ngưỡng này được đặt riêng cho từng băng tần để phù hợp với đặc tính lan truyền sóng khác nhau.
- **Channel Utilization Threshold** (*Ngưỡng tải kênh*): Mức độ bận của kênh (tính theo phần trăm thời gian kênh bị chiếm dụng) mà khi vượt quá, Agent kích hoạt Band Steering — hướng STA sang băng tần ít tắc nghẽn hơn (ví dụ: từ 2.4 GHz sang 5 GHz hoặc 6 GHz).
- **Steering Disallowed List** (*Danh sách ngoại lệ*): Danh sách các STA *không được* tự động điều phối bởi Agent — chỉ được Steering khi có lệnh Mandate trực tiếp từ Controller. Thường áp dụng cho các thiết bị nhạy cảm với gián đoạn kết nối như camera IP, thiết bị IoT công nghiệp hoặc thiết bị y tế.

7.5. Điều Hướng Backhaul (Backhaul Steering)

Ngoài việc điều phối thiết bị người dùng, EasyMesh còn hỗ trợ **Backhaul Steering** — tối ưu hóa liên kết giữa các Agent bằng cách điều hướng trạm Backhaul (bSTA) của một Agent sang một Agent cha khác có liên kết tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi topology mạng Mesh thay đổi do điều kiện RF hoặc khi có Agent mới gia nhập.



Giải thích luồng bản tin:

1. Controller gửi *Backhaul Steering Request* đến Agent cần di chuyển, chỉ định BSSID của Parent mới, kênh mục tiêu và RUID của radio bSTA cần thực hiện chuyển vùng.
2. Agent ngắt liên kết Backhaul hiện tại với Parent cũ.
3. bSTA quét, tìm và thực hiện (Re)Association với BSSID của Parent Agent mới.
4. Agent gửi *Backhaul Steering Response* về Controller xác nhận kết quả: thành công kèm BSSID thực tế đang kết nối, hoặc thất bại kèm lý do (không tìm thấy BSSID mục tiêu, xác thực thất bại).
5. Agent gửi *1905 Topology Notification* thông báo thay đổi liên kết Backhaul, giúp Controller cập nhật bản đồ topo mạng Mesh.

7.6. Các Điểm Kỹ Thuật Then Chốt

- **Steering Policy TLV [17.2.11]:** Là công cụ chính để Controller thiết lập "luật vận hành" cho các Agent tự ra quyết định Steering. Bằng cách định nghĩa ngưỡng RCPI, ngưỡng tải kênh và danh sách ngoại lệ một lần duy nhất, Controller ủy quyền cho Agent hành động tự chủ mà không cần can thiệp liên tục — giúp giảm đáng kể lưu lượng báo hiệu trên mạng 1905.1.
- **BTM Status Code [17.2.30]:** Sau mỗi lần Steering, Agent báo cáo lại mã trạng thái từ phản hồi BTM của STA: `0 = Accept` (STA đồng ý chuyển vùng), `1 = Reject` (STA

từ chối, có thể kèm BSSID thay thế mà STA đề xuất), hoặc các mã lỗi khác. Controller dùng lịch sử Status Code này để đánh giá tỉ lệ thành công của từng chiến lược Steering và tự động điều chỉnh ngưỡng RCPI hoặc danh sách BSS ứng viên cho phù hợp.

- **Client Association Control cho Legacy STA [11.6]:** Đối với các STA đời cũ không hỗ trợ 802.11v BTM, hệ thống sử dụng cơ chế gián tiếp: (1) gửi lệnh Block để ngăn STA kết nối lại BSS hiện tại, (2) ngắt kết nối cưỡng bức bằng Disassociation, (3) buộc STA quét và tìm BSS mới, (4) gửi lệnh Unblock sau khi STA đã chuyển thành công. Tuy gây gián đoạn kết nối ngắn nhưng đây là biện pháp duy nhất có hiệu quả với thiết bị Legacy không hỗ trợ chuẩn chuyển vùng chủ động.

8

TỐI ƯU KẾT NỐI TOPOLOGY

8.1. Tổng Quan Về Tối Ưu Hóa Backhaul

Trong mạng EasyMesh, các Agent kết nối với nhau qua liên kết Backhaul không dây (bSTA ↔ bAP). Chất lượng và cấu trúc của các liên kết này ảnh hưởng trực tiếp đến băng thông tổng thể mà mọi thiết bị người dùng có thể đạt được. Tối ưu hóa Backhaul là quá trình Controller **chủ động can thiệp** vào cấu trúc kết nối giữa các Agent nhằm ba mục tiêu:

- **Cải thiện băng thông:** Di chuyển bSTA sang Parent Agent có liên kết tốt hơn (tín hiệu mạnh hơn, ít nhiễu hơn, kênh ít tắc nghẽn hơn).
- **Kiểm soát bảo mật:** Đảm bảo chỉ các bSTA đúng Profile mới được phép kết nối vào các phân đoạn mạng bảo mật (Profile-2 Network Segments).
- **Đảm bảo năng lực VLAN:** Trong cấu trúc chuỗi (Daisy Chain), đảm bảo mọi Agent trung gian đủ khả năng xử lý số lượng VLAN cần thiết để chuyển tiếp lưu lượng phân tách đúng cách.

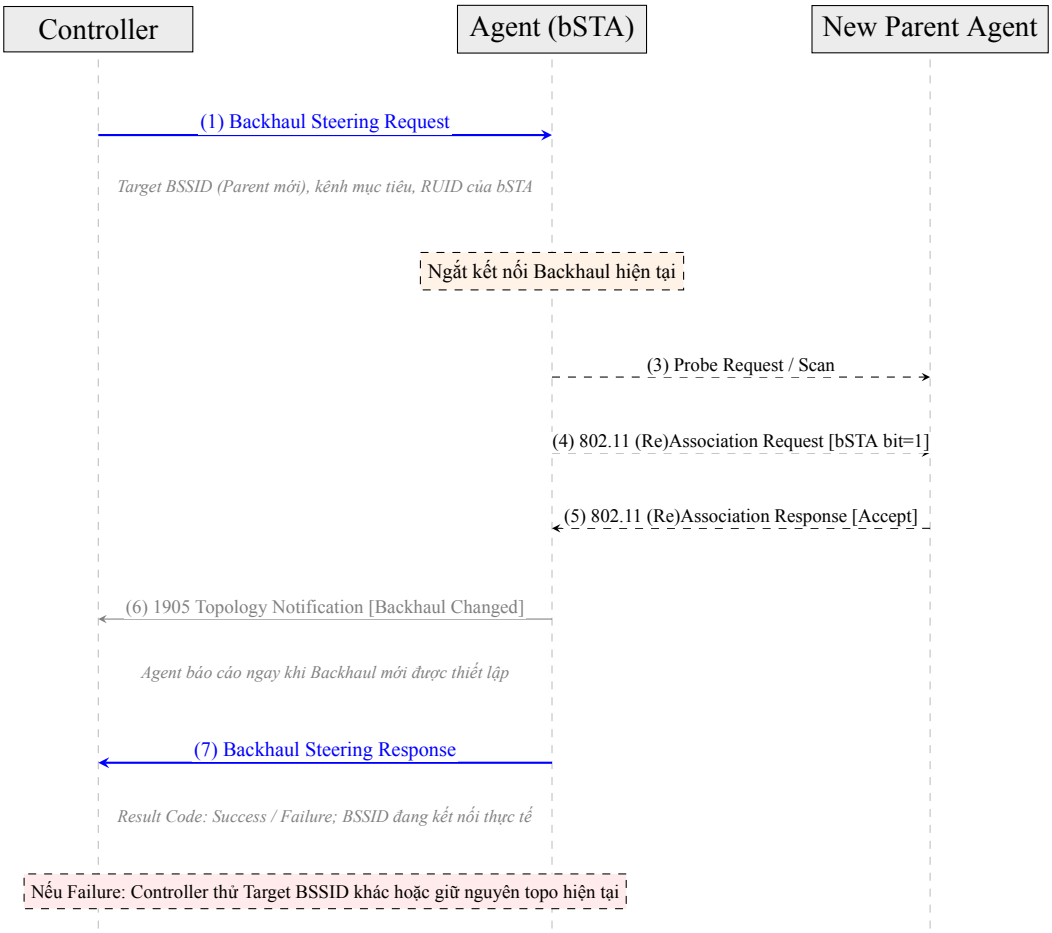
Tất cả ba cơ chế trên đều được Controller điều phối tập trung — Agent không tự quyết định cấu trúc Backhaul mà chỉ thực thi theo chỉ thị nhận được.

8.2. Điều Hướng Backhaul (Backhaul Steering)

Controller sử dụng **Backhaul Steering** để chỉ định bSTA của một Agent phải ngắt kết nối Backhaul hiện tại và di chuyển sang một Agent cha mới (New Parent bAP) có liên kết tốt hơn. Quy trình này thường được kích hoạt khi:

- Chất lượng liên kết Backhaul hiện tại suy giảm (RCPI thấp, PER cao).
- Một Agent mới gia nhập mạng và có vị trí địa lý phù hợp hơn làm Parent.
- Controller phát hiện cấu trúc topo không tối ưu qua phân tích số liệu Metric Reporting định kỳ.

8.2.1. Sơ Đồ Luồng Bản Tin Backhaul Steering



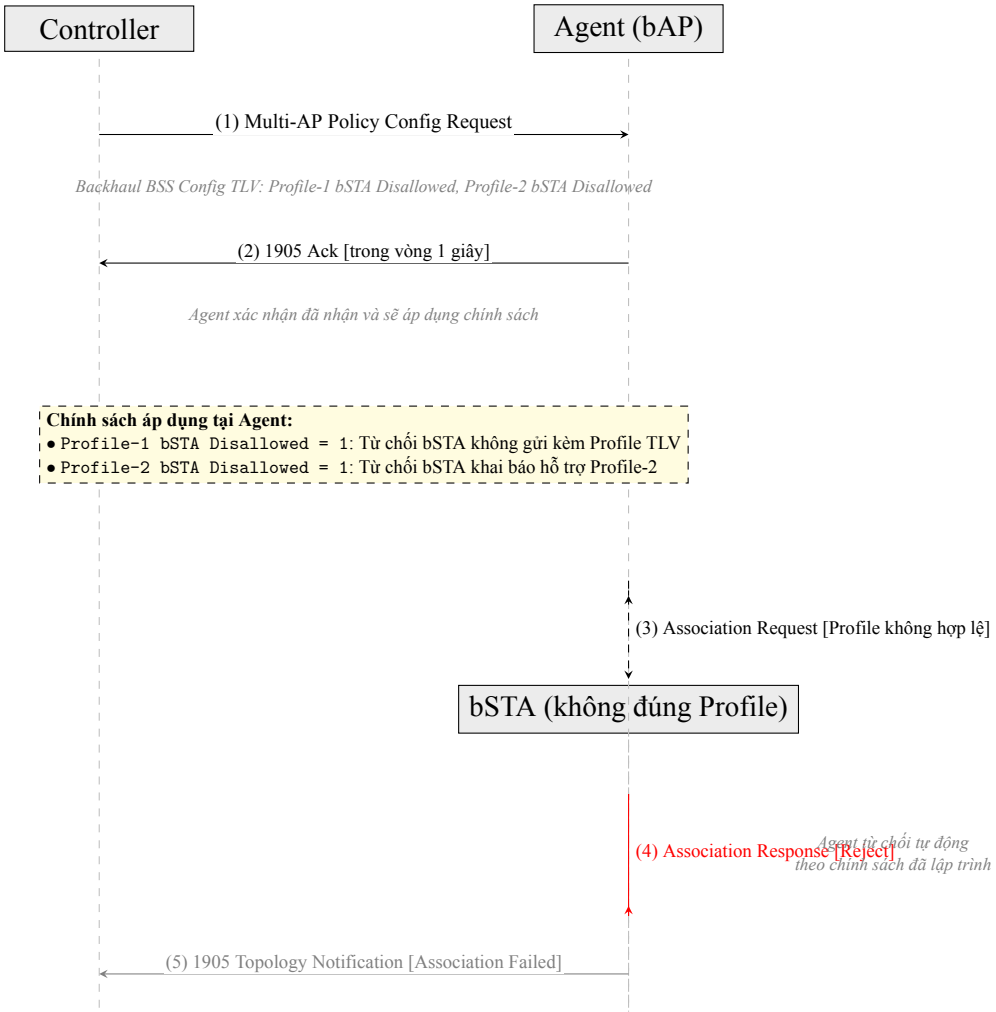
Giải thích luồng bản tin:

1. Controller gửi *Backhaul Steering Request* đến Agent cần di chuyển, chỉ định BSSID của Parent mới, kênh mục tiêu và RUID của radio bSTA cần thực hiện chuyển vùng.
2. Agent ngắt liên kết Backhaul với Parent cũ, giải phóng tài nguyên radio.
3. bSTA phát Probe Request để quét tìm BSSID mục tiêu.
4. bSTA gửi (Re)Association Request với bit `bSTA=1` xác nhận đây là trạm Backhaul, không phải thiết bị người dùng.
5. New Parent Agent chấp nhận và gửi Association Response, hoàn tất liên kết Backhaul mới.
6. Agent gửi ngay *1905 Topology Notification* để Controller cập nhật bản đồ topo mạng trước khi có phản hồi chính thức.
7. Agent gửi *Backhaul Steering Response* xác nhận kết quả: thành công kèm BSSID đang kết nối, hoặc thất bại kèm mã lỗi. Nếu thất bại, Controller có thể thử một Target BSSID khác hoặc giữ nguyên topo hiện tại.

8.3. Kiểm Soát Hiệp hội bSTA (Association Control)

Trong các mạng yêu cầu phân tách bảo mật theo Profile, Controller cần đảm bảo chỉ những bSTA đúng Profile mới được phép kết nối vào các Backhaul BSS tương ứng. Cơ chế **Association Control** cho phép Controller lập trình trực tiếp chính sách từ chối kết nối vào Agent, thay vì phải can thiệp thủ công từng trường hợp.

8.3.1. Cấu Hình Và Thực Thi Chính Sách



Giải thích cơ chế:

- **Bit `Profile-1 bSTA Disallowed`:** Khi được bật, Agent từ chối mọi bSTA không gửi kèm thông tin Profile trong quá trình hiệp hội — tức là các thiết bị chỉ hỗ trợ EasyMesh Profile-1 cơ bản, không có khả năng mã hóa Backhaul hay phân tách VLAN.
- **Bit `Profile-2 bSTA Disallowed`:** Khi được bật, Agent từ chối bSTA khai báo hỗ trợ Profile-2 — thường dùng để bảo vệ các phân đoạn mạng chỉ dành riêng cho bSTA Profile-1 (ví dụ: mạng IoT bảo mật thấp không được phép truy cập Backhaul cao cấp).
- **Tự động hóa:** Sau khi nhận cấu hình, Agent thực thi chính sách tự động tại lớp 802.11 mà không cần Controller can thiệp từng trường hợp riêng lẻ — giảm đáng kể lưu lượng báo hiệu và độ trễ phản ứng.

8.4. Tối Ưu Hóa Khả Năng VLAN (Max VIDs Optimization)

Khi mạng EasyMesh triển khai **Traffic Separation** (phân tách lưu lượng theo VLAN), mỗi Agent phải đủ khả năng xử lý đồng thời tất cả các VLAN ID (VID) của các nhánh con mà nó chuyển tiếp qua Backhaul. Mỗi Agent khai báo giới hạn này thông qua trường **Max VIDs** trong *Profile-2 AP Capability TLV*.

Vấn đề nảy sinh trong cấu trúc **Daisy Chain** (chuỗi Agent nối tiếp): một Agent trung gian phải tổng hợp và chuyển tiếp lưu lượng VLAN của *tất cả* các Agent cấp dưới, dẫn đến số VID cần xử lý có thể vượt quá giới hạn `Max VIDs` của Agent đó.

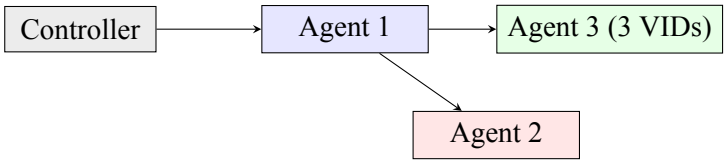
8.4.1. Phát Hiện Và Xử Lý Xung Đột Max VIDs

Trước tối ưu hóa (Daisy Chain)



Xung đột: Agent 2 cần chuyển tiếp 3 VID của Agent 3
nhưng Max VIDs = 2 — Traffic Separation bị lỗi!

Sau tối ưu hóa (Backhaul Steering)



Giải quyết: Agent 3 kết nối trực tiếp lên Agent 1
Agent 2 chỉ còn xử lý VID của riêng nó — không còn xung đột!

Quy trình xử lý của Controller:

1. **Thu thập thông tin:** Controller đọc giá trị `Max VIDs` từ *Profile-2 AP Capability TLV* của từng Agent và xây dựng bản đồ topo đầy đủ gồm số VID thực tế cần xử lý tại mỗi nút.
2. **Phát hiện xung đột:** Với mỗi Agent trung gian trong chuỗi, Controller tính tổng số VID mà Agent đó phải chuyển tiếp (bao gồm cả VID của các Agent cấp dưới). Nếu tổng này vượt quá `Max VIDs` của Agent, một xung đột được ghi nhận.
3. **Tái cấu trúc topology:** Controller gửi *Backhaul Steering Request* để di chuyển bSTA của Agent bị xung đột (hoặc Agent con của nó) sang một Parent khác có đủ năng lực VLAN, chuyển cấu trúc Daisy Chain thành cấu trúc cây nông hơn (Star topology) khi cần thiết.
4. **Xác nhận kết quả:** Sau khi nhận *Backhaul Steering Response* thành công, Controller tính toán lại phân bổ VID và kiểm tra toàn bộ chuỗi không còn điểm xung đột nào.

Lưu ý: Tối ưu hóa Max VIDs là quy trình **chủ động** của Controller — được thực hiện ngay khi phát hiện xung đột, không chờ lưu lượng thực tế bị mất gói. Điều này đảm bảo tính nhất quán của Traffic Separation ngay từ thời điểm Agent gia nhập mạng, trước khi bất kỳ dữ liệu

người dùng nào được truyền qua Backhaul.

9

PHÂN LUỒNG DỮ LIỆU

9.1. Tổng Quan (Traffic Separation)

Phân luồng dữ liệu (Traffic Separation) là cơ chế cho phép mạng Multi-AP phục vụ đồng thời nhiều nhóm người dùng trên cùng cơ sở hạ tầng vật lý, đảm bảo lưu lượng của các nhóm này được **cô lập hoàn toàn** từ đầu đến cuối — từ thiết bị khách (STA), qua toàn bộ chuỗi Backhaul, đến điểm thoát ra WAN.

Cơ chế hoạt động dựa trên **VLAN ID (VID)** theo chuẩn IEEE 802.1Q: mỗi SSID được ánh xạ tới một VID riêng biệt. Gói tin từ một SSID được Agent gán thẻ VID tương ứng ngay khi nhận vào, giữ nguyên thẻ đó xuyên suốt mạng Backhaul, và chỉ được gỡ thẻ khi đến điểm đích cuối cùng.

Hai nhóm VLAN chính trong mạng Multi-AP:

- **Primary VLAN:** Phục vụ mạng nội bộ chính (Home Network). Toàn bộ lưu lượng quản lý IEEE 1905.1 và xác thực EAPOL *bắt buộc* phải đi trên Primary VLAN để đảm bảo kết nối điều khiển không bị gián đoạn.
- **Secondary VLAN:** Phục vụ các mạng bổ sung như mạng khách (Guest Network), mạng IoT, hoặc mạng doanh nghiệp riêng. Mỗi Secondary SSID được gán một VID độc lập, cô lập hoàn toàn với Primary VLAN và với nhau.

9.2. Cấu Hình Chính Sách VLAN

Controller chịu trách nhiệm thiết lập và phân phối chính sách Traffic Separation đến toàn bộ Agent trong mạng. Quá trình này diễn ra trong hai giai đoạn: khai báo khả năng của Agent, và phân phối chính sách từ Controller.

9.2.1. Báo Cáo Khả Năng Của Agent

Trước khi áp dụng chính sách, Controller cần biết mỗi Agent hỗ trợ bao nhiêu VLAN đồng thời. Agent khai báo giới hạn này qua trường **Max VIDs** trong bản tin **Profile-2 AP Capability TLV**:

- `Max VIDs > 0`: Agent hỗ trợ Traffic Separation với tối đa `Max VIDs` VLAN ID đồng

thời. Controller chỉ phân công số VID không vượt quá giới hạn này cho Agent đó.

- `Max VIDs = 0`: Agent không hỗ trợ Traffic Separation. Controller sẽ không gửi chính sách VLAN cho Agent này và cần điều chỉnh topo mạng để tránh đưa Agent qua chuỗi Backhaul cần phân tách lưu lượng.

9.2.2. Các Bản Tin Điều Khiển Then Chốt

Chính sách được phân phối qua bản tin **Multi-AP Policy Config Request** hoặc tích hợp trực tiếp trong quá trình Autoconfiguration [7], mang hai TLV cốt lõi:

- **Traffic Separation Policy TLV:** Khai báo bảng ánh xạ SSID $\leftrightarrow$ VID cho toàn mạng. Mỗi mục gồm tên SSID và VID tương ứng — Agent dùng bảng này để xác định thẻ VLAN cần gán khi nhận gói tin từ từng SSID.
- **Default 802.1Q Settings TLV:** Xác định *Primary VLAN ID* cho mạng chính và giá trị *PCP* (Priority Code Point) mặc định. PCP ảnh hưởng đến ưu tiên xử lý gói tin tại các switch 802.1Q trên đường truyền.

9.3. Quy Tắc Xử Lý Gói Tin (Tagging Rules)

Agent thực thi các quy tắc gán/gỡ thẻ VLAN tại từng loại giao diện để đảm bảo gói tin mang đúng thẻ VID khi di chuyển qua mạng Backhaul và được gỡ thẻ đúng lúc khi đến đích. Nguyên tắc tổng quát: **gán thẻ tại điểm vào (Ingress), giữ thẻ trên Backhaul, gỡ thẻ tại điểm ra đến thiết bị đích (Egress)**.

9.3.1. Giao Diện Wi-Fi Fronthaul

- **Ingress** (nhận gói tin từ STA vào mạng):
  - Gói tin *không có thẻ* (untagged): Agent tra bảng ánh xạ SSID $\leftrightarrow$ VID và gán thẻ 802.1Q với VID tương ứng trước khi chuyển tiếp vào Backhaul.
  - Gói tin *đã có thẻ* (tagged): Agent hủy gói tin ngay lập tức — thiết bị người dùng không được phép tự gán thẻ VLAN.
- **Egress** (gửi gói tin từ mạng xuống STA): Agent thiết lập mức ưu tiên WMM UP dựa trên trường PCP của thẻ VLAN, sau đó *loại bỏ hoàn toàn* thẻ 802.1Q trước khi truyền khung 802.11 xuống thiết bị khách — vì thiết bị người dùng thông thường không xử lý được khung VLAN-tagged.

9.3.2. Giao Diện Wi-Fi Backhaul

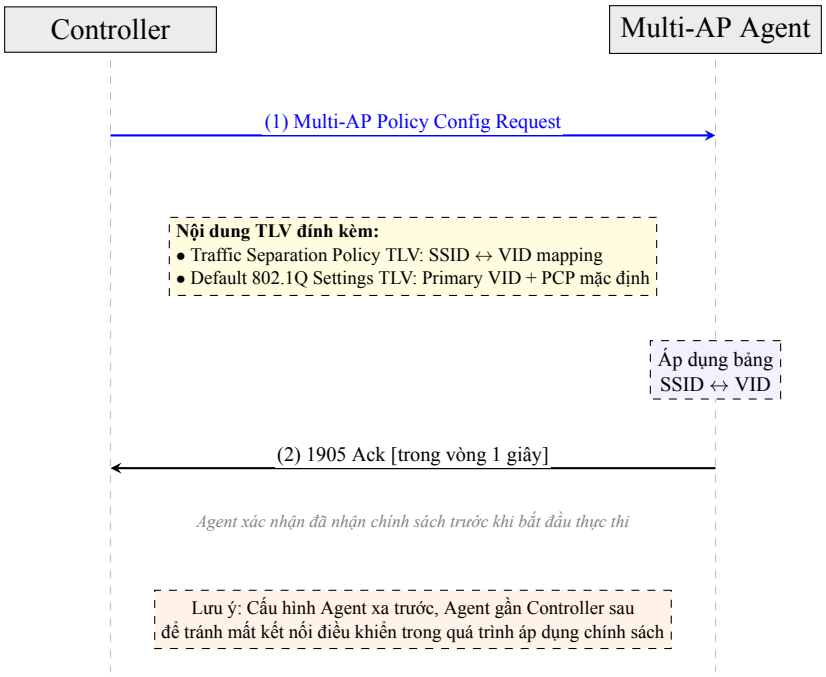
- Gói tin di chuyển giữa các Agent hỗ trợ **Profile-2** sẽ *giữ nguyên thẻ VLAN* xuyên suốt — đảm bảo phân luồng được duy trì liên tục qua mọi bước nhảy Backhaul trong mạng Mesh.
- Khi gói tin rời khỏi phân đoạn mạng Profile-2 (Egress ra ngoài vùng EasyMesh), thẻ VLAN sẽ bị loại bỏ theo chính sách của thiết bị tiếp nhận phía sau (thường là router/switch WAN).

9.3.3. Giao Diện Multi-AP Logical Ethernet

- Gói tin *không có thẻ* đi vào qua giao diện Ethernet: Agent tự động gán *Primary VLAN ID* và giá trị PCP mặc định đã được Controller cấu hình, đảm bảo gói tin được xử lý đúng lớp ưu tiên.
- Gói tin mang VID thuộc *Secondary VLAN*: được giữ nguyên thẻ khi đi qua giao diện này, không bị sửa đổi, để đảm bảo cô lập lưu lượng end-to-end theo chính sách.

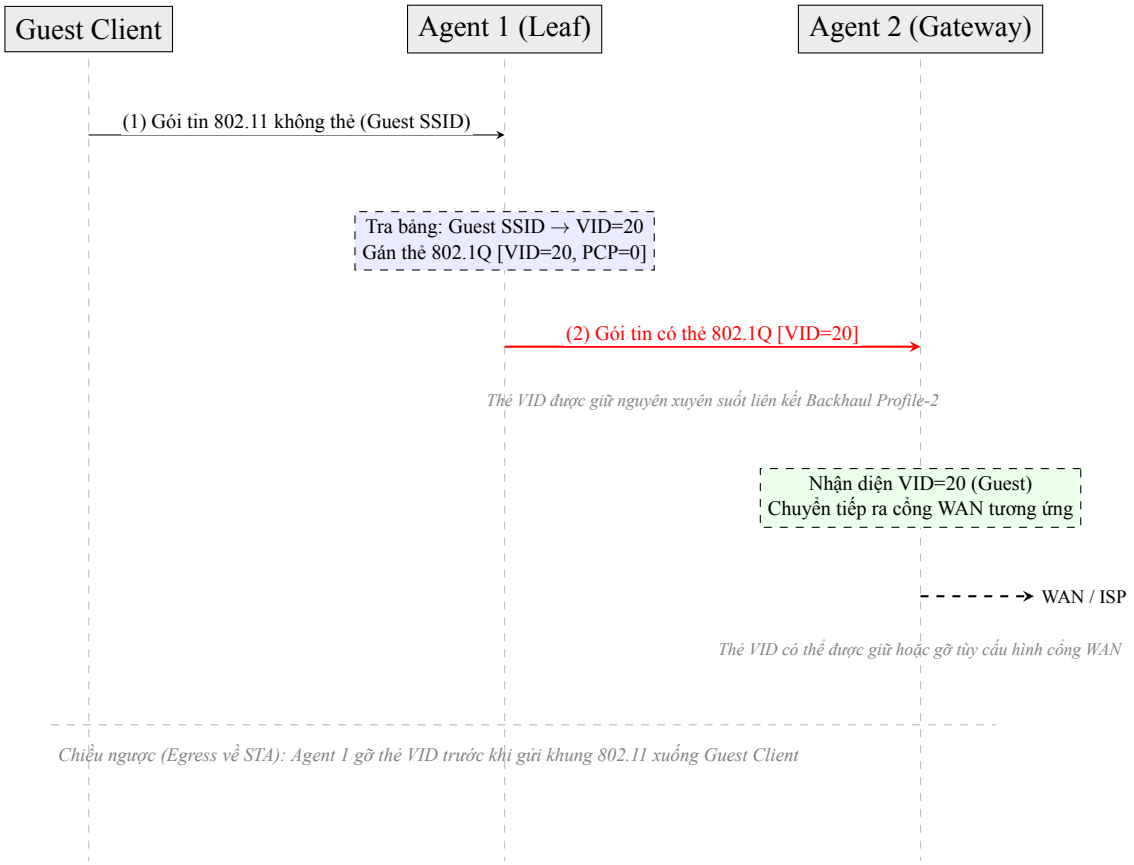
9.4. Sơ Đồ Luồng Bản Tin Và Dữ Liệu

9.4.1. Luồng Bản Tin Cấu Hình Policy



9.4.2. Luồng Dữ Liệu Thực Tế Qua Backhaul

Sơ đồ mô tả hành trình của một gói tin từ thiết bị khách thuộc Secondary SSID (Guest) đi qua liên kết Backhaul Mesh đến Agent Gateway và ra WAN.



9.5. Ràng Buộc Kỹ Thuật

Khi triển khai Traffic Separation, các ràng buộc sau phải được tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của mạng:

- **Primary VLAN cho lưu lượng quản lý:** Toàn bộ lưu lượng quản lý IEEE 1905.1 và các khung xác thực EAPOL *bắt buộc* phải được truyền trên Primary VLAN. Vi phạm ràng buộc này sẽ gây mất kết nối điều khiển giữa Controller và Agent khi Primary VLAN bị thay đổi.
- **Thứ tự áp dụng chính sách — Agent xa trước:** Khi thay đổi chính sách Traffic Separation, Controller phải cấu hình cho các Agent ở xa (xa Controller trong topo mạng) *trước*, rồi mới đến các Agent gần hơn. Nếu làm ngược lại, Agent trung gian có thể áp dụng VID mới trước khi Agent hạ lưu sẵn sàng, gây ra gián đoạn kết nối điều khiển tạm thời đối với các thiết bị phía sau.
- **Giới hạn Max VIDs:** Controller không được phân công số VID vượt quá giá trị `Max VIDs` mà Agent khai báo. Trong cấu trúc Daisy Chain, số VID tổng hợp tại Agent trung gian (bao gồm VID của tất cả Agent con) phải luôn nằm trong giới hạn cho phép — nếu không, Controller phải tái cấu trúc topo Backhaul để giải quyết xung đột.
- **Hủy gói tin tagged từ STA:** Agent phải hủy ngay mọi gói tin đã mang thẻ 802.1Q nhận từ thiết bị khách qua giao diện Fronthaul. Đây là biện pháp bảo mật ngăn chặn các thiết bị người dùng tự ý truy cập vào VLAN khác bằng cách tự gán thẻ VID.

10

TỔNG KẾT

10.1. Kiến Trúc Và Thành Phần Hệ Thống

Hệ thống Multi-AP được xây dựng trên hai thực thể logic chính để quản lý và vận hành mạng lưới lưới (mesh):

- **Bộ điều khiển (Multi-AP Controller):** Thực thể duy nhất trong mạng chịu trách nhiệm điều phối, quản lý chính sách và thực hiện việc gia nhập mạng cho các thiết bị mới.
- **Tác nhân (Multi-AP Agent):** Thực thi các lệnh từ Bộ điều khiển, báo cáo dữ liệu đo lường và quản lý trực tiếp các điểm truy cập (*Fronthaul AP*) và liên kết Mesh (*Backhaul*).
- **Cấu trúc liên kết:** Các thiết bị được tổ chức theo **cấu trúc hình cây (Tree Topology)**, đảm bảo chỉ có một đường dẫn duy nhất giữa hai điểm bất kỳ.

10.2. Quy Trình Gia Nhập Mạng (Onboarding)

Quá trình này thiết lập kết nối lớp 2 và kênh điều khiển bảo mật:

- **Phương thức PBC:** Sử dụng nút bấm (vật lý hoặc logic) và mở rộng bản tin `WSC M1` (đặt bit 7 để chỉ định *backhaul STA*) để nhận SSID/mật khẩu.
- **Phương thức DPP (EasyConnect):** Sử dụng mã QR để xác thực. Các bản tin DPP được đóng gói (*Encapsulated*) và chuyển tiếp qua một **Proxy Agent** nếu thiết bị mới chưa có kết nối.
- **Kết nối dây (Ethernet):** Tự động kích hoạt khi phát hiện link Ethernet chuyển sang trạng thái `LINK_UP`.

10.3. Quản Lý Topology Và Cấu Hình

- **Khám phá dịch vụ:** Sử dụng các bản tin `AP-Autoconfiguration Search/Response` mở rộng để xác định vai trò và phiên bản Profile (Profile-1/2/3) của thiết bị.
- **Đồng bộ cấu hình:** Bộ điều khiển thiết lập thông số BSS qua bản tin `WSC M2` hoặc đối tượng JSON trong DPP.

- **Báo cáo vận hành:** Tác nhân báo cáo danh sách BSS thực tế (`AP Operational BSS TLV`) và danh sách thiết bị khách (`Associated Clients TLV`) để cập nhật sơ đồ mạng.

10.4. Quản Lý Thiết Bị Khách Và Điều Phối (Steering)

10.4.1. Theo Dõi Và Báo Cáo

Tác nhân thực hiện thông báo nhanh (*Fast Notification*) khi thiết bị khách gia nhập hoặc rời mạng để cập nhật bảng định tuyến toàn hệ thống [9, 15]. Các thống kê lưu lượng và lý do ngắt kết nối được báo cáo qua bản tin `Client Disassociation Stats`.

10.4.2. Điều Phối Kết Nối (Client Steering)

Cơ chế giúp tối ưu hóa tải và vùng phủ bằng cách di chuyển thiết bị khách:

- **Cơ chế 802.11v BTM:** Gửi yêu cầu chuyển vùng kèm danh sách BSS mục tiêu.
- **Kiểm soát hiệp hội:** Chặn các thiết bị không tuân thủ lệnh điều hướng tại các AP không mong muốn.
- **Chính sách (Policy):** Bộ điều khiển thiết lập ngưỡng RCPI và tải kênh để Tác nhân tự động điều phối.

10.5. Tối Ưu Hóa Và Phân Luồng Dữ liệu

- **Tối ưu hóa Backhaul:** Bộ điều khiển có thể điều hướng trạm Backhaul (*bSTA*) của một node Mesh sang một node cha khác có tín hiệu tốt hơn (`Backhaul Steering Request`).
- **Phân luồng lưu lượng (Traffic Separation):** Sử dụng thẻ **IEEE 802.1Q VLAN** để cô lập dữ liệu giữa các SSID (vd: mạng nội bộ và mạng khách) xuyên suốt mạng Mesh.

10.6. Giám Sát Và Đo Lường (Metrics)

Bộ điều khiển thu thập dữ liệu hiệu suất để đưa ra quyết định quản lý mạng:

- **AP Metrics Query:** Truy vấn thông số theo danh sách BSSID và RUID cụ thể.
- **Dữ liệu báo cáo:** Bao gồm độ bận của kênh (*Channel Utilization*), nhiễu (*Noise*), và thống kê lưu lượng chi tiết của từng thiết bị khách.

Tài liệu tham khảo

[1] IEEE Computer Society, “IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Information Exchange Between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications,” (IEEE Std. 802.11-2020).

[2] IEEE Std 1905.1™-2013, IEEE Standard for a Convergent Digital Home Network for Heterogeneous Technologies.

[3] IEEE Std 802.3™-2015, IEEE Standard for Ethernet.

[4] TR-181 Device Data Model for TR-069 2016, Issue: 2 Amendment 11, July 2016.

[5] Wi-Fi Protected Setup Specification, Wi-Fi Alliance.

[6] ISO 3166-1, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes.

[7] IEEE 802.1Q-2018, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Bridges and Bridged Networks.

[8] Wi-Fi Agile Multiband Specification v1.2, Wi-Fi Alliance.

[9] Optimized Connectivity Experience Technical Specification v1.0, Wi-Fi Alliance.

[10] Wi-Fi Data Elements™ Specification v3.0.

[11] IEEE 1905.1a-2014, IEEE Standard for a Convergent Digital Home Network for Heterogeneous Technologies Amendment 1.

[12] WMM Specification Version 1.2.0, Wi-Fi Alliance.

[13] IETF RFC 6021, Common YANG Data Types.

[14] IETF RFC 3339, Date and Time on the Internet: Timestamps.

[15] Synthetic Initialization Vector (SIV) Authenticated Encryption Using the Advanced Encryption Standard (AES), RFC 5297.

[16] US Secure Hash Algorithms (SHA and HMAC-SHA), RFC 4634.

[17] IEEE Std 802.11™ax - Specific requirements, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

[18] Wi-Fi Easy Connect (DPP) Specification, Wi-Fi Alliance.

[19] RFC 4648, The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings.

[20] RFC 7517, The JSON Web Key (JWK).

[21] RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax.

[22] RFC 7159, The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format.

[23] Wi-Fi Alliance Security Requirements.

[24] IETF RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers.

[25] Wi-Fi QoS Management™ Specification v3.0.

[26] IETF RFC 8325, Mapping Diffserv to IEEE 802.11.

[27] ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General.

[28] IEEE Std 802.11™be/D5.0 (Wi-Fi 7), January 2024.

[29] WPA3™ Specification v3.3 or later, Wi-Fi Alliance.

[30] AFC System to AFC Device Interface Specification Version 1.5, Wi-Fi Alliance.

[31] IEEE P802.11-REVme/D4.0, August 2023.

A

Nhiệm Vụ Liên Quan

Nghiên cứu và phát triển hệ thống Wi-Fi Mesh giữa các phiên bản khác nhau của các dòng thiết bị ONT và AP của VHT.